Дискретная математика

Лектор: Камкин Александр Сергеевич

2026 — 2027

Содержание

1 Лекция 1. Основы дискретной математики **3**
1.1 Множества (Наивная теория множеств) . . . 3
1.1.1 Операции над множествами . . . 3
1.1.2 Подмножества и равенство множеств . . . 4
1.1.3 Кортежи, слова и декартово произведение . . . 4
1.2 Мощность множеств . . . 6
1.2.1 Счётные множества и кардинальные числа . . . 6
1.2.2 Метод диагонали Кантора . . . 7
1.2.3 Булеан и основная теорема Кантора . . . 8
1.2.4 Континуум-гипотеза и бесконечные множества . . . 9

2 Лекция 2. Отношения и отображения **10**
2.1 Бинарные отношения . . . 10
2.1.1 Свойства отношений на множестве . . . 10
2.2 Отношения эквивалентности . . . 10
2.3 Отношения порядка . . . 11
2.4 Отображения . . . 12
2.4.1 Классификация отображений . . . 13
2.4.2 Композиция и обратные отображения . . . 13
2.4.3 Алгебраические структуры отображений . . . 15

3 Лекция 3. Введение в комбинаторику **16**
3.1 Основные понятия комбинаторики . . . 16
3.2 Базовые принципы комбинаторики . . . 16
3.2.1 Частные случаи применения принципов . . . 19
3.3 Перестановки, размещения и сочетания . . . 19
3.3.1 Перестановки . . . 19
3.3.2 Размещения (Arrangements) . . . 20
3.3.3 Сочетания (Combinations) . . . 21
3.3.4 Классификация (n, k)-выборок . . . 22
3.4 Пример решения задачи . . . 22

4 Лекция 4. Формула бинома Ньютона и биномиальные коэффициенты **23**
4.1 Полиномы и формула бинома Ньютона . . . 23
4.2 Свойства биномиальных коэффициентов . . . 24
4.2.1 Свойство 1. Симметричность . . . 24
4.2.2 Свойство 2. Сумма всех биномиальных коэффициентов . . . 24
4.2.3 Свойство 3. Знакочередующаяся сумма . . . 25
4.2.4 Свойство 4. Суммы по чётным и нечётным индексам . . . 25

4.2.5 Свойство 5. Дифференцирование бинома (взвешенная сумма) . . . 26
4.2.6 Свойство 6. Интегрирование бинома . . . 26
4.2.7 Свойство 7. Правило (тождество) Паскаля . . . 27
4.2.8 Свойство 8. Свёртка Вандермонда . . . 27
4.2.9 Свойство 9. Суммирование по верхнему индексу . . . 28
4.3 Треугольник Паскаля и его скрытые закономерности . . . 28
4.3.1 Диагонали треугольника Паскаля и числа Фибоначчи . . . 29
4.3.2 Арифметика треугольника Паскаля по модулю номера строки . . . 30

5 Лекция 5. Числа Каталана и линейные рекуррентные последовательности 32
5.1 Числа Каталана и правильные скобочные последовательности . . . 32
5.1.1 Мотивирующая задача об очереди в кассу . . . 32
5.1.2 Геометрический вывод формулы чисел Каталана . . . 32
5.2 Свойства чисел Каталана . . . 34
5.2.1 Свойство 1. Рекуррентное соотношение Сегнера (свёртка) . . . 34
5.2.2 Свойство 2. Связь соседних чисел Каталана . . . 35
5.2.3 Свойство 3. Сумма ряда с числами Каталана . . . 35
5.2.4 Свойство 4. Асимптотика чисел Каталана . . . 36
5.3 Линейные рекуррентные последовательности (ЛРП) . . . 37
5.3.1 Основные определения и постановка задачи . . . 37
5.3.2 Характеристический многочлен и теорема об общем решении . . . 37
5.3.3 Расчётные формулы для ЛРП 2-го порядка . . . 38
5.3.4 Последовательность Фибоначчи и вывод формулы Бине . . . 39

1 Лекция 1. Основы дискретной математики

Примерная структура курса

1. Множества и отношения — $\sim$ 2 лекции
2. Комбинаторика — $\sim$ 4 лекции
3. Теория графов — $\sim$ 4 лекции
4. Теория кодирования — $\sim$ 2 лекции
5. Булевы функции — $\sim$ остальное время

1.1 Множества (Наивная теория множеств)

Определение 1.1. ***Множество*** — совокупность элементов, мыслимая как единое целое.

Обозначение.

X — множества обозначаются заглавными буквами;
x — элементы множества обозначаются строчными буквами;
$x \in X$ — элемент x принадлежит множеству X;
$x \notin X$ — элемент x не принадлежит множеству X.

Замечание 1.1 (Способы задания и специальные множества). Способы задания множеств:

- **Перечислением элементов:** $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ (применимо для конечных множеств).
- **Характеристическим свойством:** $\{x \mid \varphi(x)\}$ или $\{x \in X \mid \varphi(x)\}$, где $\varphi(x)$ — некоторое условие.

Специальные множества, используемые в курсе:

- ***Булево множество:*** $\mathbb{B} = \{0, 1\}$;
- ***Числовые множества:*** $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

1.1.1 Операции над множествами

Определение 1.2. Пусть X и Y — некоторые множества. Определим основные теоретико-множественные операции над ними:

1. ***Объединение:*** $X \cup Y = \{x \mid x \in X \text{ или } x \in Y\}$;
2. ***Пересечение:*** $X \cap Y = \{x \mid x \in X \text{ и } x \in Y\}$;
3. ***Разность:*** $X \setminus Y = \{x \mid x \in X \text{ и } x \notin Y\}$;
4. ***Симметрическая разность:*** $X \triangle Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X) = (X \cup Y) \setminus (X \cap Y)$;
5. ***Дополнение:*** $C_X Y = X \setminus Y$ (дополнение множества Y до универсального множества X, где $Y \subseteq X$).

1.1.2 Подмножества и равенство множеств

Определение 1.3. Множество X называется ***подмножеством*** множества Y (обозначается $X \subseteq Y$), если для любого элемента x верна импликация:

$$(x \in X) \implies (x \in Y) \tag{1}$$

Определение 1.4. Множества X и Y называются ***равными*** ($X = Y$), если они состоят из одних и тех же элементов, то есть выполняется взаимное включение:

$$X = Y \iff (X \subseteq Y \quad \text{и} \quad Y \subseteq X) \tag{2}$$

Определение 1.5. Множество X называется ***строгим (собственным) подмножеством*** множества Y (обозначается $X \subset Y$), если:

$$X \subset Y \iff (X \subseteq Y \quad \text{и} \quad X \neq Y) \tag{3}$$

Определение 1.6. ***Пустое множество*** $\varnothing$ — это уникальное множество, не содержащее ни одного элемента.

Замечание 1.2. Пустое множество является подмножеством любого множества: $\forall X : \varnothing \subseteq X$.

Замечание 1.3. Следует строго различать пустое множество $\varnothing$ и множество $\{\varnothing\}$, состоящее из пустого множества. Множество $\varnothing$ не содержит элементов ($|\varnothing| = 0$), тогда как $\{\varnothing\}$ содержит ровно один элемент — само $\varnothing$ ($|\{\varnothing\}| = 1$). Поэтому $\varnothing \neq \{\varnothing\}$, хотя одновременно выполняются соотношения $\varnothing \in \{\varnothing\}$ и $\varnothing \subseteq \{\varnothing\}$.

1.1.3 Кортежи, слова и декартово произведение

Определение 1.7. ***Совокупность*** — первичное, неопределяемое строго понятие, обозначающее мысленное объединение объектов в единое целое.

Определение 1.8. ***Упорядоченная пара*** (x, y) — двухэлементная совокупность, в которой зафиксирован порядок следования элементов: $(x, y) = (u, v)$ тогда и только тогда, когда $x = u$ и $y = v$.

Определение 1.9. ***Кортеж*** длины n — конечный упорядоченный набор из n элементов, обозначаемый $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. В отличие от множества, в кортеже важен порядок элементов, а сами элементы могут повторяться.

Определение 1.10. ***Последовательность*** — функция, областью определения которой является множество натуральных чисел $\mathbb{N}$ (бесконечная последовательность) или его начальный отрезок $\{1, 2, \ldots, n\}$ (конечная последовательность).

Определение 1.11. ***Алфавит*** — любое конечное непустое множество, элементы которого называются ***символами*** или ***буквами***.

Определение 1.12. ***Слово конечной длины*** (или ***строка***) — конечная последовательность (кортеж) символов, выбранных из заданного алфавита.

Определение 1.13. ***Пустое слово*** — слово, не содержащее ни одного символа (его длина равна 0). Обозначается символом ε или Λ.

Определение 1.14. ***Конкатенация*** (сцепление) слов — бинарная операция, заключающаяся в последовательном приписывании одного слова в конец другого. Если даны слова $u = a_1 a_2 \ldots a_k$ и $v = b_1 b_2 \ldots b_m$, то их конкатенацией называется слово $uv = a_1 a_2 \ldots a_k b_1 b_2 \ldots b_m$ длины $k + m$.

Свойства (Свойства конкатенации и пустого слова)**.**

1. Пустое слово ε является нейтральным элементом относительно операции конкатенации. Для любого слова w верно:
$$w\varepsilon = \varepsilon w = w \tag{4}$$

2. Операция конкатенации ассоциативна:

$$(uv)w = u(vw) \tag{5}$$

3. В общем случае операция конкатенации некоммутативна: $uv \neq vu$.

Определение 1.15. ***Декартовым (прямым) произведением*** двух множеств X и Y называется множество всех упорядоченных пар, в которых первый элемент принадлежит X, а второй — Y:

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X,\ y \in Y\}$$

Обобщением на n множеств ($n \in \mathbb{N}$) является множество кортежей длины n:

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = \{\underbrace{(x_1, \ldots, x_n)}_{\text{кортеж}} \mid x_i \in X_i,\ i = \overline{1, n}\} \tag{6}$$

Замечание 1.4. Строго говоря, операция декартова произведения не ассоциативна:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = \{(x_1, x_2, x_3)\} \quad \text{(множество упорядоченных троек)},$$
$$(X_1 \times X_2) \times X_3 = \{((x_1, x_2), x_3)\} \quad \text{(множество пар, где первый элемент — пара)}.$$

Однако между этими множествами существует естественная биекция, поэтому на практике их часто отождествляют.

Определение 1.16. ***n-й декартовой степенью*** множества X ($n \in \mathbb{N}$) называется декартово произведение n копий множества X:

$$X^n = \underbrace{X \times X \times \cdots \times X}_{n \text{ раз}} = \{\underbrace{(x_1, \ldots, x_n)}_{\text{кортеж}} \mid x_i \in X,\ i = \overline{1, n}\} \tag{7}$$

По соглашению ***нулевая декартова степень*** X^0 содержит единственный элемент — пустой кортеж (пустое слово):

$$X^0 = \{()\} = \{\varepsilon\}$$

Определение 1.17. Пусть символ ω обозначает счётную бесконечность. ***Счётной декартовой степенью*** множества X называется множество всех бесконечных последовательностей (ω-слов) из элементов X:

$$X^\omega = \left\{ \underbrace{(x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots)}_{\text{последовательность или } \omega\text{-слово}} \,\middle|\, x_i \in X,\ i = \overline{1, \infty} \right\} \tag{8}$$

Обозначение.

- Множество всех слов конечной длины над множеством X (***звезда Клини*** или итерация Клини):

$$X^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} X^k \tag{9}$$

- Множество всех непустых слов конечной длины (***плюс Клини***):

$$X^+ = \bigcup_{k=1}^{\infty} X^k \tag{10}$$

- Множество всех конечных и бесконечных слов:

$$X^{\leq \omega} = X^* \cup X^\omega$$

1.2 Мощность множеств

1.2.1 Счётные множества и кардинальные числа

Определение 1.18. Множества X и Y называются ***равномощными*** (обозначается $X \sim Y$), если между ними существует взаимно однозначное соответствие (биекция).

Определение 1.19. ***Мощностью конечного множества*** X называется количество элементов в нём. Обозначается $|X|$.

Определение 1.20. ***Кардинальное число*** (или ***мощность***) — это характеристика множества, обобщающая понятие количества элементов на бесконечные множества: два множества имеют одинаковое кардинальное число тогда и только тогда, когда они равномощны. Для конечных множеств кардинальные числа совпадают с натуральными числами и нулём: $0, 1, 2, \ldots$. Для бесконечных множеств используются специальные символы (***алефы***).

Определение 1.21. Множество X называется ***счётным***, если оно равномощно множеству натуральных чисел $\mathbb{N}$ ($X \sim \mathbb{N}$).

Определение 1.22. Множество называется ***не более чем счётным***, если оно либо конечно, либо счётно.

Обозначение. Стандартные обозначения бесконечных мощностей:

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0 \quad \text{(алеф-нуль)},$$
$$|\mathbb{R}| = \mathfrak{c} \quad \text{(мощность континуума)}.$$

Упорядоченная шкала кардинальных чисел имеет вид: $0, 1, 2, \ldots, \aleph_0, \aleph_1, \ldots$

Теорема 1.1 (Свойства счётных множеств).

1. *Объединение конечного числа конечных множеств конечно.*
2. *Объединение счётного числа конечных множеств не более чем счётно.*
3. *Объединение конечного числа счётных множеств счётно.*
4. *Объединение счётного числа счётных множеств счётно.*

Доказательство свойств счётных множеств.

Докажем последовательно каждое из четырёх утверждений теоремы.

1. Объединение конечного числа конечных множеств конечно.
Пусть даны конечные множества $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Так как каждое из них конечно, оно содержит конечное число элементов: $|A_i| = k_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Мощность их объединения не превосходит суммы их мощностей:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| \leq \sum_{i=1}^{n} k_i$$

Сумма конечного числа целых неотрицательных чисел конечна, следовательно, объединение является конечным множеством.

2. Объединение счётного числа конечных множеств не более чем счётно.
Пусть дано счётное семейство конечных множеств $A_1, A_2, A_3, \ldots$. Элементы каждого конечного множества A_i можно занумеровать: $A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, \ldots, a_{ik_i}\}$. Выпишем элементы всех множеств в единую последовательность: сначала все элементы A_1, затем элементы A_2, и так далее, пропуская при этом дубликаты (элементы, которые уже встречались на предыдущих шагах). Поскольку каждое множество A_i конечно, любой элемент из объединения рано или

поздно получит свой уникальный натуральный номер. Следовательно, объединение конечно или счётно, то есть не более чем счётно.

3. Объединение конечного числа счётных множеств счётно.
Пусть дано конечное число счётных множеств $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Выстроим элементы каждого множества A_i в бесконечную последовательность: $A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \ldots\}$. Сформируем единую последовательность, выбирая по одному элементу из каждого множества по очереди («по столбцам»):

$$a_{11}, a_{21}, \ldots, a_{n1}, \quad a_{12}, a_{22}, \ldots, a_{n2}, \quad \ldots$$

Пропуская возможные дубликаты, мы сопоставим каждому уникальному элементу объединения натуральный номер (без пропусков дубликатов элемент a_{ij} имел бы номер $(j-1)n+i$). Так как объединение содержит счётное подмножество A_1, оно бесконечно. Бесконечное занумерованное множество является счётным.

4. Объединение счётного числа счётных множеств счётно.
Пусть дано счётное семейство счётных множеств $A_1, A_2, A_3, \ldots$, где $A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \ldots\}$. Запишем все элементы в бесконечную таблицу, где i-я строка содержит элементы множества A_i. Обойдём эту таблицу диагональной «змейкой» (метод Кантора), последовательно перебирая диагонали с постоянной суммой индексов $i + j = 2, 3, 4, \ldots$:

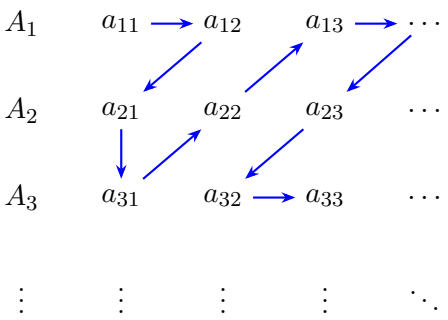


Рис. 1: Диагональный обход счётного семейства счётных множеств по методу Кантора.

Порядок обхода элементов имеет вид:

$$a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{31}, a_{22}, a_{13}, a_{14}, a_{23}, a_{32}, \ldots$$

Пропуская встречающиеся при обходе дубликаты, мы присвоим каждому элементу объединения $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ уникальный натуральный номер. Тем самым построена биекция с множеством $\mathbb{N}$, а значит, объединение счётно.

■

1.2.2 Метод диагонали Кантора

Теорема 1.2 (**Теорема Кантора, 1-я формулировка**). *Множество $\mathbb{B}^\omega$ всех бесконечных последовательностей из нулей и единиц не является счётным.*

Доказательство методом диагонали Кантора.

Докажем теорему от противного. Предположим, что множество $\mathbb{B}^\omega$ счётно. Тогда все его элементы можно занумеровать натуральными числами и выписать в бесконечный список

строк:

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= a_{11}a_{12}a_{13}\dots\\ \alpha_2 &= a_{21}a_{22}a_{23}\dots\\ \alpha_3 &= a_{31}a_{32}a_{33}\dots\\ \vdots &\quad \vdots\end{aligned}$$

Рассмотрим бесконечную последовательность элементов, стоящих на главной диагонали таблицы: $\alpha = a_{11}a_{22}a_{33}\dots$. Построим новую бинарную последовательность β, инвертировав каждый диагональный символ ($0 \leftrightarrow 1$):

$$\beta = (1 - a_{11})(1 - a_{22})(1 - a_{33})\dots$$

По построению $\beta \in \mathbb{B}^\omega$. Так как мы предположили, что в таблице перечислены все элементы $\mathbb{B}^\omega$, должен существовать номер $n \in \mathbb{N}$, для которого $\alpha_n = \beta$.

Однако для любого $n \in \mathbb{N}$ на n-й позиции в строке α_n стоит символ a_{nn}, а в последовательности β на n-й позиции стоит символ $1 - a_{nn} \neq a_{nn}$. Следовательно, $\forall n \in \mathbb{N} : \alpha_n \neq \beta$, и последовательности β нет в списке. Полученное противоречие доказывает несчётность множества $\mathbb{B}^\omega$.

■

Замечание 1.5. Изложенный способ рассуждений называется ***диагональным методом Кантора*** и широко применяется в теории множеств, математической логике и теории вычислимости.

1.2.3 Булеан и основная теорема Кантора

Определение 1.23. ***Булеаном*** множества X (обозначается $\mathcal{P}(X)$ или 2^X) называется множество всех подмножеств множества X:

$$\mathcal{P}(X) = \{Y \mid Y \subseteq X\}$$

Пример.

$$\begin{gathered}\mathcal{P}(\{0,1,2\}) = \{\varnothing, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{1,2\}, \{0,1,2\}\},\\ \mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\} \quad (\text{при этом } |\varnothing| = 0,\ |\mathcal{P}(\varnothing)| = 1)\,.\end{gathered}$$

Теорема 1.3 (**Основная теорема Кантора**). *Никакое множество не равномощно своему булеану:*

$$\forall X : X \nsim \mathcal{P}(X) \tag{11}$$

Следствие. *Мощность булеана любого множества строго больше мощности самого множества:* $|X| < |\mathcal{P}(X)|$.

Доказательство основной теоремы Кантора.

Докажем от противного. Пусть существует множество X, равномощное своему булеану: $X \sim \mathcal{P}(X)$. Тогда существует биективное отображение $f : X \to \mathcal{P}(X)$.

Сформируем специальное подмножество $Y \subseteq X$, включив в него те и только те элементы $x \in X$, которые не принадлежат своему образу $f(x)$:

$$Y = \{x \in X \mid x \notin f(x)\}$$

Так как $Y \subseteq X$, то $Y \in \mathcal{P}(X)$. Поскольку f сюръективно (как биекция), у элемента Y обязан существовать прообраз $y \in X$, такой что $f(y) = Y$.

Выясним, принадлежит ли элемент y множеству Y:

1. Пусть $y \in Y$. Тогда по определению множества Y должно выполняться условие $y \notin f(y)$. Но $f(y) = Y$, откуда $y \notin Y$ — противоречие.
2. Пусть $y \notin Y$. Так как $f(y) = Y$, это означает, что $y \notin f(y)$. Но тогда по характеристическому свойству множества Y элемент y обязан принадлежать Y, то есть $y \in Y$ — снова противоречие.

Оба возможных случая приводят к противоречию (аналогичному парадоксу Рассела). Следовательно, биекции f не существует и $X \nsim \mathcal{P}(X)$.

■

1.2.4 Континуум-гипотеза и бесконечные множества

Замечание 1.6 (Континуум-гипотеза). ***Континуум-гипотеза*** Георга Кантора утверждает, что между мощностью счётного множества ($\aleph_0$) и мощностью континуума ($\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$) не существует промежуточных кардинальных чисел, то есть $\mathfrak{c} = \aleph_1$. Иными словами, любое бесконечное подмножество множества вещественных чисел $\mathbb{R}$ либо счётно, либо равномощно всему $\mathbb{R}$. Работами К. Гёделя (1940) и П. Коэна (1963) доказано, что в стандартной аксиоматике теории множеств Цермело—Френкеля с аксиомой выбора (ZFC) континуум-гипотеза неразрешима (независима от аксиом).

Теорема 1.4. *Любое бесконечное множество содержит счётное подмножество.*

Доказательство о счётном подмножестве.

Пусть X — произвольное бесконечное множество. Так как X бесконечно, оно непусто ($X \neq \varnothing$), поэтому в нём можно выбрать некоторый элемент $x_1 \in X$.

Рассмотрим множество $X \setminus \{x_1\}$. Оно также непусто, иначе множество X состояло бы из единственного элемента x_1 и было бы конечным. Выберем элемент $x_2 \in X \setminus \{x_1\}$.

Продолжая этот процесс по индукции, на n-м шаге рассматриваем множество $X \setminus \{x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}\}$. Оно непусто (в противном случае мощность X равнялась бы $n-1$), что позволяет выбрать новый элемент $x_n \in X \setminus \{x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}\}$.

По аксиоме счётного выбора мы получаем бесконечную последовательность попарно различных элементов $x_1, x_2, \ldots, x_n, \cdots \in X$. Множество $A = \{x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots\} \subseteq X$ по построению находится в биекции с $\mathbb{N}$ ($n \leftrightarrow x_n$), а значит, является искомым счётным подмножеством.

■

2 Лекция 2. Отношения и отображения

2.1 Бинарные отношения

Определение 2.1. Говорят, что между элементами множеств X и Y задано ***бинарное отношение*** R, если фиксировано некоторое подмножество их декартова произведения:

$$R \subseteq X \times Y \tag{1}$$

В частном случае, когда $X = Y$, говорят, что отношение $R \subseteq X^2$ задано ***на множестве*** X.

Обозначение. Принадлежность упорядоченной пары (x, y) отношению R ($(x, y) \in R$) часто записывают в инфиксной форме: xRy. В зависимости от контекста для бинарных отношений используются специальные символы: $x \preceq y$, $x \sim y$, $x \prec y$ и другие.

Определение 2.2. Для любого бинарного отношения $R \subseteq X \times Y$ определяются:

- ***Область определения*** (domain):
- ***Область значений*** или ***образ*** (image):

$$\operatorname{dom} R = \{x \in X \mid \exists y \in Y : xRy\}, \qquad \operatorname{im} R = \{y \in Y \mid \exists x \in X : xRy\} \tag{2}$$

2.1.1 Свойства отношений на множестве

Определение 2.3. Пусть задано бинарное отношение $R \subseteq X^2$ на множестве X. Определим фундаментальные свойства отношения R:

1. ***Рефлексивность:*** $\forall x \in X : xRx$;
2. ***Иррефлексивность (антирефлексивность):*** $\forall x \in X : \neg(xRx)$;
3. ***Симметричность:*** $\forall x, y \in X : xRy \implies yRx$;
4. ***Антисимметричность:*** $\forall x, y \in X : (xRy \text{ и } yRx) \implies x = y$ (характерно для нестрогих порядков $\preceq$);
5. ***Асимметричность:*** $\forall x, y \in X : xRy \implies \neg(yRx)$ (характерно для строгих порядков $\prec$);
6. ***Транзитивность:*** $\forall x, y, z \in X : (xRy \text{ и } yRz) \implies xRz$.

2.2 Отношения эквивалентности

Определение 2.4. Бинарное отношение $R \subseteq X^2$ называется ***отношением эквивалентности*** (обычно обозначается $\sim$), если оно одновременно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Пример. Приведём крайние примеры отношений эквивалентности на множестве X:

1. *Полное (универсальное) отношение* $R = X^2$: xRy для любых $x, y \in X$ (все элементы эквивалентны друг другу).
2. *Отношение равенства (диагональ)* $R = \{(x, x) \mid x \in X\}$: каждый элемент эквивалентен только самому себе.

Определение 2.5. ***Классом эквивалентности*** элемента $a \in X$ по отношению эквивалентности $\sim$ называется подмножество всех элементов из X, эквивалентных элементу a:

$$\operatorname{cl}_{\sim}(a) = \{x \in X \mid x \sim a\} \tag{3}$$

Теорема 2.1. *Класс эквивалентности порождается любым своим представителем:*

$$b \in \mathrm{cl}_\sim(a) \implies \mathrm{cl}_\sim(b) = \mathrm{cl}_\sim(a) \tag{4}$$

Доказательство независимости класса от представителя.

Пусть $b \in \mathrm{cl}_\sim(a)$, что по определению (3) означает $b \sim a$. Докажем равенство множеств через взаимное включение.

1. Пусть $x \in \mathrm{cl}_\sim(b)$, тогда $x \sim b$. Так как $b \sim a$, по свойству транзитивности получаем $x \sim a$, то есть $x \in \mathrm{cl}_\sim(a)$. Следовательно, $\mathrm{cl}_\sim(b) \subseteq \mathrm{cl}_\sim(a)$.

2. Пусть $x \in \mathrm{cl}_\sim(a)$, тогда $x \sim a$. Из условия $b \sim a$ по свойству симметричности имеем $a \sim b$. Тогда из $x \sim a$ и $a \sim b$ по транзитивности следует $x \sim b$, откуда $x \in \mathrm{cl}_\sim(b)$. Значит, $\mathrm{cl}_\sim(a) \subseteq \mathrm{cl}_\sim(b)$.

Из взаимного включения следует равенство $\mathrm{cl}_\sim(b) = \mathrm{cl}_\sim(a)$.

■

Теорема 2.2. *Любые два класса эквивалентности либо не пересекаются, либо полностью совпадают.*

Доказательство о непересечении классов.

Предположим, что два класса эквивалентности $\mathrm{cl}_\sim(a)$ и $\mathrm{cl}_\sim(b)$ имеют хотя бы один общий элемент: $x \in \mathrm{cl}_\sim(a) \cap \mathrm{cl}_\sim(b)$.

По определению это означает, что $x \sim a$ и $x \sim b$. В силу симметричности из $x \sim a$ следует $a \sim x$. Применяя транзитивность к паре соотношений $a \sim x$ и $x \sim b$, получаем $a \sim b$, то есть $a \in \mathrm{cl}_\sim(b)$. По теореме (4) отсюда немедленно следует, что $\mathrm{cl}_\sim(a) = \mathrm{cl}_\sim(b)$.

■

Следствие. *Всякое отношение эквивалентности разбивает исходное множество X на попарно непересекающиеся непустые классы эквивалентности (задаёт **разбиение множества**).*

Определение 2.6. Множество всех классов эквивалентности множества X по отношению $\sim$ называется ***фактор-множеством*** и обозначается $X/\sim$ (иногда также используется запись $|X|_\sim$).

Замечание 2.1. Переход от исходного множества элементов к фактор-множеству называется ***факторизацией***. Это важнейший математический приём, позволяющий отождествлять схожие по изучаемому признаку объекты и сводить бесконечные множества к конечным фактор-множествам (например, арифметика остатков $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$).

2.3 Отношения порядка

Определение 2.7. Бинарное отношение $\preceq$ на множестве X называется ***отношением нестрогого частичного порядка***, если оно рефлексивно, антисимметрично и транзитивно. Пара $\langle X, \preceq \rangle$ называется ***частично упорядоченным множеством (ЧУМ)***.

Пример. Отношение $\leq$ на числовых множествах $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; отношение включения $\subseteq$ на булеане $\mathcal{P}(X)$.

Определение 2.8. Бинарное отношение $\prec$ на множестве X называется ***отношением строгого частичного порядка***, если оно иррефлексивно, асимметрично и транзитивно.

Пример. Отношение $<$ для чисел; отношение строгого включения $\subset$ для множеств.

Замечание 2.2. Термин «частичный» подчёркивает, что не любые два элемента множества X обязаны быть сравнимы между собой: могут существовать такие $x, y \in X$, для которых не выполняется ни $x \preceq y$, ни $y \preceq x$. Если же любые два элемента сравнимы ($\forall x, y \in X : x \preceq y$ или $y \preceq x$), порядок называется ***линейным*** (или ***совершенным***).

Определение 2.9 (Способы упорядочивания кортежей)**.** Само по себе выражение $(x_1, y_1) \preceq (x_2, y_2)$ на декартовом произведении упорядоченных множеств требует уточнения способа сравнения. Наиболее часто используются два канонических порядка:

1. ***Покоординатный (паретовский) порядок:*** сравнение производится по каждой координате независимо:
$$(x_1, y_1) \preceq (x_2, y_2) \iff (x_1 \le x_2 \quad \text{и} \quad y_1 \le y_2) \tag{5}$$
Строгая версия задаётся как $(x_1, y_1) \prec (x_2, y_2) \iff (x_1, y_1) \preceq (x_2, y_2)$ и $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$. Покоординатный порядок является частичным: например, пары $(1, 5)$ и $(2, 3)$ несравнимы, так как $1 < 2$, но $5 > 3$.

2. ***Лексикографический (словарный) порядок:*** сначала сравниваются первые координаты, а при их равенстве — вторые:
$$(x_1, y_1) \preceq_{\text{lex}} (x_2, y_2) \iff (x_1 < x_2) \text{ или } (x_1 = x_2 \text{ и } y_1 \le y_2) \tag{6}$$
Если исходные порядки на координатах линейны, то и лексикографический порядок линеен: любые две пары сравнимы. Например, $(1, 10) \prec_{\text{lex}} (2, 0)$, так как $1 < 2$.

Определение 2.10. Пусть задано частично упорядоченное множество $\langle X, \preceq \rangle$.

- Элемент $x_{\min} \in X$ называется ***минимальным***, если в X не существует элемента, строго меньшего его: $\forall x \in X : (x \preceq x_{\min} \implies x = x_{\min})$. Иными словами, любой элемент $x \in X$ либо несравним с $x_{\min}$, либо удовлетворяет условию $x_{\min} \preceq x$.
- Элемент $x_{\text{наим}} \in X$ называется ***наименьшим***, если он сравним со всеми элементами множества и меньше или равен каждому из них: $\forall x \in X : x_{\text{наим}} \preceq x$.

Минимальных элементов в ЧУМ может быть несколько (или не быть вовсе). Наименьший элемент, если он существует, всегда единственен и одновременно является единственным минимальным элементом.

Определение 2.11. Частично упорядоченное множество $\langle X, \preceq \rangle$ называется ***фундированным*** (или ***нётеровым снизу***), если в любом его непустом подмножестве существует хотя бы один минимальный элемент. Эквивалентное условие: в множестве X не существует бесконечных строго убывающих цепей вида $x_1 \succ x_2 \succ x_3 \succ \dots$.

Определение 2.12. Упорядоченное множество $\langle X, \preceq \rangle$ называется ***вполне упорядоченным***, если порядок $\preceq$ является линейным и множество фундировано (то есть в любом его непустом подмножестве существует наименьший элемент).

Пример.

- Множество $\langle \mathbb{N}, \le \rangle$ фундировано и вполне упорядочено: любое непустое подмножество натуральных чисел имеет наименьший элемент, а любая убывающая цепь $5 > 4 > 3 > 2 > 1 > 0$ обрывается за конечное число шагов.
- Множество $\langle \mathbb{Z}, \le \rangle$ не является фундированным: подмножество отрицательных целых чисел не имеет минимального элемента, и в нём существует бесконечная убывающая цепь $0 > -1 > -2 > -3 > \dots$.

2.4 Отображения

Определение 2.13. Бинарное отношение $f \subseteq X \times Y$ называется ***отображением*** (или ***функцией***) из X в Y, если каждому элементу $x \in X$ соответствует не более одного элемента $y \in Y$:
$$(xfy \quad \text{и} \quad xfz) \implies y = z \qquad \forall x \in X,\ \forall y, z \in Y \tag{7}$$
Обозначение: $f : X \to Y$, $y = f(x)$.

Определение 2.14. Отображение $f : X \to Y$ называется ***полным (всюду определённым)***, если $\operatorname{dom} f = X$, и ***частичным***, если $\operatorname{dom} f \subset X$. *Далее по умолчанию рассматриваются только полные отображения.*

2.4.1 Классификация отображений

Определение 2.15. Пусть задано полное отображение $f : X \to Y$. Оно называется:

1. ***Инъективным*** (***инъекцией***), если различные элементы множества X переходят в различные элементы множества Y:

$$\forall x_1, x_2 \in X : (x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)) \iff (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$$

2. ***Сюръективным*** (***сюръекцией***), если каждый элемент множества Y имеет хотя бы один прообраз в X ($\operatorname{im} f = Y$):

$$\forall y \in Y \ \exists x \in X : f(x) = y$$

3. ***Биективным*** (***биекцией*** или ***взаимно однозначным отображением***), если оно одновременно инъективно и сюръективно.

2.4.2 Композиция и обратные отображения

Определение 2.16. ***Произведением (композицией)*** отображений $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$ называется отображение $f \circ g : X \to Z$, определяемое правилом:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \qquad \forall x \in X \tag{8}$$

Теорема 2.3. *Композиция отображений ассоциативна. Для любых отображений $g : X \to Y$, $f : Y \to Z$ и $h : Z \to W$ выполняется равенство:*

$$h \circ (f \circ g) = (h \circ f) \circ g \tag{9}$$

Доказательство ассоциативности композиции.

Возьмём произвольный элемент $x \in X$. По определению композиции (8) вычислим значение левой части равенства в точке x:

$$\big(h \circ (f \circ g)\big)(x) = h\big((f \circ g)(x)\big) = h\big(f(g(x))\big)$$

Аналогично вычислим значение правой части в точке x:

$$\big((h \circ f) \circ g\big)(x) = (h \circ f)\big(g(x)\big) = h\big(f(g(x))\big)$$

Оба отображения совпадают в каждой точке $x \in X$, следовательно, они равны.

■

Определение 2.17. Для отображения $f : X \to Y$ отображение $f^{-1} : Y \to X$ называется ***обратным***, если одновременно выполняются соотношения:

$$\begin{cases} f \circ f^{-1} = e_Y, \\ f^{-1} \circ f = e_X, \end{cases} \tag{10}$$

где $e_X : X \to X$ и $e_Y : Y \to Y$ — тождественные отображения на множествах X и Y соответственно ($e_X(x) = x$, $e_Y(y) = y$). Отображение, имеющее обратное, называется ***обратимым***.

Замечание 2.3. Далеко не каждое отображение имеет обратное. Условие существования обратного отображения устанавливается следующими утверждениями.

Лемма 2.4. *Пусть даны отображения $f : X \to Y$ и $g : Y \to X$, причём $g \circ f = e_X$. Тогда отображение f инъективно, а отображение g сюръективно.*

Доказательство леммы.

1. **Инъективность f.** Докажем от противного. Пусть существуют $x_1, x_2 \in X$ $(x_1 \neq x_2)$, такие что $f(x_1) = f(x_2)$. Применим к обеим частям равенства отображение g:

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \implies (g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$$

По условию $g \circ f = e_X$, откуда $e_X(x_1) = e_X(x_2)$, то есть $x_1 = x_2$. Получено противоречие, значит, f инъективно.

2. **Сюръективность g.** Покажем, что $\forall x \in X\ \exists y \in Y : g(y) = x$. Для произвольного $x \in X$ положим $y = f(x) \in Y$. Тогда:

$$g(y) = g(f(x)) = (g \circ f)(x) = e_X(x) = x$$

Искомый прообраз y найден, следовательно, g сюръективно.

■

Теорема 2.5 (**Критерий обратимости отображения**). *Отображение $f : X \to Y$ обратимо тогда и только тогда, когда оно биективно.*

Доказательство критерия обратимости.

Докажем теорему в обе стороны.

$\implies$ **Необходимость (обратимость влечёт биективность).**
Пусть отображение f обратимо, тогда существует $f^{-1} : Y \to X$, удовлетворяющее системе (10). Из равенства $f^{-1} \circ f = e_X$ по лемме 2.4 следует инъективность f. Из второго равенства $f \circ f^{-1} = e_Y$ по той же лемме 2.4 следует сюръективность f. Следовательно, f биективно.

$\impliedby$ **Достаточность (биективность влечёт обратимость).**
Пусть f биективно. В силу сюръективности для каждого $y \in Y$ существует прообраз $x \in X$, такой что $f(x) = y$, а в силу инъективности такой элемент x единственен. Положим по определению $f^{-1}(y) = x$. Проверим выполнение условий (10):

$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y = e_Y(y) \implies f \circ f^{-1} = e_Y,$$
$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x = e_X(x) \implies f^{-1} \circ f = e_X.$$

Таким образом, отображение f^{-1} корректно определено и является обратным к f.

■

Теорема 2.6 (**Свойства композиции отображений**).

1. *Композиция инъективных отображений инъективна.*
2. *Композиция сюръективных отображений сюръективна.*
3. *Композиция биективных отображений биективна.*

Доказательство свойств композиции.

Пусть даны отображения $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$. Рассмотрим их композицию $f \circ g : X \to Z$.

1. Пусть g и f инъективны, и пусть $(f \circ g)(x_1) = (f \circ g)(x_2)$, то есть $f(g(x_1)) = f(g(x_2))$. В силу инъективности f отсюда следует $g(x_1) = g(x_2)$, а в силу инъективности g получаем $x_1 = x_2$. Значит, $f \circ g$ инъективна.

2. Пусть g и f сюръективны. Возьмём произвольный элемент $z \in Z$. Так как f сюръективна, найдётся $y \in Y$, такой что $f(y) = z$. Так как g сюръективна, для найденного y существует $x \in X$, такой что $g(x) = y$. Тогда $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(y) = z$, что доказывает сюръективность $f \circ g$.

3. Биективность композиции биекций непосредственно следует из пунктов 1 и 2.

■

Теорема 2.7. *Если отображения $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$ обратимы, то их композиция $f \circ g : X \to Z$ также обратима, причём:*

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1} \tag{11}$$

Доказательство формулы обратного к композиции.

Обозначим $h = g^{-1} \circ f^{-1} : Z \to X$. Используя ассоциативность композиции (9), проверим условия обратного отображения (10):

$$(f \circ g) \circ h = (f \circ g) \circ (g^{-1} \circ f^{-1}) = f \circ (g \circ g^{-1}) \circ f^{-1} = f \circ e_Y \circ f^{-1} = f \circ f^{-1} = e_Z,$$
$$h \circ (f \circ g) = (g^{-1} \circ f^{-1}) \circ (f \circ g) = g^{-1} \circ (f^{-1} \circ f) \circ g = g^{-1} \circ e_Y \circ g = g^{-1} \circ g = e_X.$$

Следовательно, $h = g^{-1} \circ f^{-1}$ является обратным отображением к $f \circ g$.

■

Теорема 2.8. *Обратное отображение (если оно существует) единственно.*

Доказательство единственности обратного отображения.

Пусть у отображения $f : X \to Y$ существуют два обратных отображения $g_1 : Y \to X$ и $g_2 : Y \to X$. Тогда по определению (10) выполняются равенства $g_1 \circ f = e_X$ и $f \circ g_2 = e_Y$. Используя ассоциативность композиции, запишем цепочку тождеств:

$$g_1 = g_1 \circ e_Y = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = e_X \circ g_2 = g_2$$

Таким образом, $g_1 = g_2$.

■

2.4.3 Алгебраические структуры отображений

Тождественное отображение играет роль нейтрального элемента: $f \circ e_X = e_Y \circ f = f$.

Если рассматривать множество всех отображений из множества в само себя ($f : X \to X$), мы получаем следующие алгебраические структуры:

1. ***Полугруппа*** — множество отображений с ассоциативной операцией композиции.
2. ***Моноид*** — полугруппа, в которой есть нейтральный элемент (e_X).
3. ***Группа*** — если рассматривать *только биективные* отображения $X \to X$, то каждое из них имеет обратное (f^{-1}). Моноид с обратимыми элементами образует группу.

3 Лекция 3. Введение в комбинаторику

3.1 Основные понятия комбинаторики

Определение 3.1. ***Комбинаторика*** — это раздел дискретной математики, изучающий дискретные объекты, конечные множества (***комбинаторные конфигурации***) и отношения на них. Важнейшей задачей перечислительной комбинаторики является подсчёт числа элементов конечных множеств, удовлетворяющих заданным условиям.

Определение 3.2. ***Комбинаторные конфигурации*** — это структурированные определённым образом наборы объектов, составленные из элементов конечных множеств по заданным правилам.

Пример. Классическими примерами комбинаторных конфигураций являются перестановки, размещения, сочетания и разбиения.

Определение 3.3 (Классификация наборов)**.** Любой конечный ***набор*** объектов в комбинаторике классифицируется по двум независимым критериям:

- **По упорядоченности:**
  - *Неупорядоченный набор*: порядок следования элементов не имеет значения.
  - *Упорядоченный набор*: порядок элементов строго зафиксирован (***кортеж***).
- **По допустимости повторений:**
  - *Без повторений*: все элементы в наборе попарно различны. Неупорядоченный набор без повторений образует классическое ***множество***.
  - *С повторениями*: элементы могут входить в набор несколько раз (с некоторой кратностью). Неупорядоченный набор с повторениями называется ***мультимножеством***.

Обозначение. Для краткого указания количества элементов n используются термины:

- n***-набор*** — набор, состоящий из n элементов;
- n***-множество*** — множество мощности n;
- n***-мультимножество*** — мультимножество мощности n (с учётом кратностей элементов);
- n***-кортеж*** — упорядоченный набор длины n.

Определение 3.4. (n,k)***-выборкой*** называется любой k-набор, составленный из элементов заданного n-множества.

3.2 Базовые принципы комбинаторики

В данном разделе все рассматриваемые множества предполагаются конечными.

Теорема 3.1 (**0. Принцип биективности**)**.** *Если между двумя конечными множествами X и Y существует биективное отображение, то они содержат одинаковое количество элементов: $|X| = |Y|$.*

Теорема 3.2 (**1. Принцип сложения**)**.** *Если конечные множества X_1 и X_2 не пересекаются ($X_1 \cap X_2 = \varnothing$), то мощность их объединения равна сумме их мощностей:*

$$|X_1 \cup X_2| = |X_1| + |X_2| \tag{1}$$

Теорема 3.3 (**2. Принцип умножения**)**.** *Мощность декартова произведения конечных множеств равна произведению их мощностей:*

$$|X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_m| = |X_1| \cdot |X_2| \cdot \cdots \cdot |X_m| \tag{2}$$

Пример. Пусть из города A в город B ведут 3 дороги, а из города B в город C — 2 дороги. Обозначим множество дорог на первом участке через X_1 ($|X_1| = 3$), а на втором — через X_2 ($|X_2| = 2$). Любой составной маршрут из A в C через B представляет собой упорядоченную пару из декартова произведения $X_1 \times X_2$. По принципу умножения (2) общее количество маршрутов равно $3 \cdot 2 = 6$.

Теорема 3.4 (3. Принцип Дирихле). *Пусть m предметов («кроликов») распределены по n классам («ящикам»).*

- Классическая формулировка: *Если $m > n$, то хотя бы в одном ящике окажется не менее двух предметов (≥ 2).*
- Обобщённая формулировка: *Если $m > n \cdot k$ (где $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$), то хотя бы в одном ящике окажется строго больше k предметов (то есть не менее $k + 1$ предмета).*

Доказательство обобщённого принципа Дирихле.

Докажем утверждение от противного. Пусть $m > n \cdot k$ предметов распределены по n ящикам, но ни в одном ящике нет более k предметов (то есть в i-м ящике находится $m_i \leq k$ предметов). Тогда общее число предметов во всех ящиках удовлетворяет оценке:

$$m = \sum_{i=1}^{n} m_i \leq \sum_{i=1}^{n} k = n \cdot k$$

Это противоречит условию $m > n \cdot k$. Следовательно, хотя бы в одном ящике находится не менее $k + 1$ предмета.

■

Пример. В квадрат со стороной 1 произвольным образом бросили 5 точек. Докажем, что среди них обязательно найдутся хотя бы 2 точки, расстояние между которыми не превышает $1/\sqrt{2}$.

Решение.

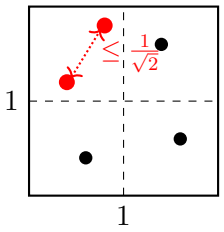
Разобьём исходный квадрат 1×1 двумя средними линиями на $n = 4$ равных малых квадрата размером $1/2 \times 1/2$. В терминах принципа Дирихле точки играют роль «кроликов» ($m = 5$), а малые квадраты — роль «ящиков» ($n = 4$).

Так как $5 > 4$, по принципу Дирихле хотя бы в один из малых квадратов попадут не менее двух точек. Максимальное расстояние между двумя точками внутри квадрата со стороной $1/2$ равно длине его диагонали:

$$d_{\max} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Следовательно, расстояние между этими двумя точками не превосходит $1/\sqrt{2}$.

■



5 точек (кроликов)
4 квадрата (ящика)
$\Longrightarrow$ хотя бы в одном малом квадрате $\geq$ 2 точек

Рис. 2: Геометрическая иллюстрация применения принципа Дирихле для пяти точек в единичном квадрате.

Теорема 3.5 (**4. Принцип включений и исключений**). *Для двух конечных множеств мощность их объединения выражается формулой:*

$$|X_1 \cup X_2| = |X_1| + |X_2| - |X_1 \cap X_2| \tag{3}$$

Для трёх множеств:

$$\begin{aligned} |X_1 \cup X_2 \cup X_3| = |X_1| + |X_2| + |X_3| - |X_1 \cap X_2| - |X_1 \cap X_3| - |X_2 \cap X_3| \\ + |X_1 \cap X_2 \cap X_3| \end{aligned} \tag{4}$$

В общем случае для n конечных множеств справедлива формула:

$$|X_1 \cup X_2 \cup \cdots \cup X_n| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \left(\sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n} |X_{i_1} \cap \cdots \cap X_{i_k}| \right) \tag{5}$$

Доказательство принципа включений и исключений.

Покажем, что любой элемент $x \in X_1 \cup \cdots \cup X_n$ учитывается в правой части формулы (5) ровно 1 раз.

Пусть фиксированный элемент x принадлежит ровно m множествам из семейства $X_1, \ldots, X_n$ ($1 \le m \le n$). В левой части равенства (5) он даёт вклад, равный 1. Подсчитаем его суммарный вклад в правую часть:

- При $k = 1$ (сумма мощностей отдельных множеств) элемент x учитывается $\binom{m}{1}$ раз со знаком «+».
- При $k = 2$ (сумма попарных пересечений) элемент x входит ровно в те пересечения $X_{i_1} \cap X_{i_2}$, оба множества которых содержат x, то есть учитывается $\binom{m}{2}$ раз со знаком «−».
- В общем случае при произвольном $k \le m$ в сумме k-кратных пересечений элемент x учитывается $\binom{m}{k}$ раз со знаком $(-1)^{k-1}$ (при $k > m$ вклад равен 0).

Таким образом, суммарный вклад элемента x в правую часть равен:

$$S = \binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \binom{m}{3} - \cdots + (-1)^{m-1} \binom{m}{m}$$

По формуле бинома Ньютона разложим выражение $(1-1)^m$:

$$0 = (1-1)^m = \binom{m}{0} - \binom{m}{1} + \binom{m}{2} - \cdots + (-1)^m \binom{m}{m}$$

Учитывая, что $\binom{m}{0} = 1$, перенесём все остальные слагаемые в левую часть:

$$\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \cdots + (-1)^{m-1} \binom{m}{m} = 1$$

Следовательно, $S = 1$, и каждый элемент объединения учитывается формулой (5) ровно один раз.

■

3.2.1 Частные случаи применения принципов

Утверждение 3.6 (**Частный случай №1: слова в алфавите**). *Пусть Σ — конечный алфавит. Количество всех слов длины k над алфавитом Σ равно:*

$$\left|\Sigma^k\right| = |\Sigma|^k \tag{6}$$

В частности, количество двоичных слов длины k над булевым алфавитом $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ равно $\left|\mathbb{B}^k\right| = 2^k$.

Обоснование.

Множество слов длины k есть декартова степень $\Sigma^k = \Sigma \times \cdots \times \Sigma$ (k раз). Применяя принцип умножения (2), получаем $\left|\Sigma^k\right| = |\Sigma|^k$.

■

Утверждение 3.7 (**Частный случай №2: булеан конечного множества**). *Для любого конечного множества $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ мощность его булеана равна:*

$$|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|} = 2^n$$

Доказательство через характеристические векторы.

Построим биекцию между множеством подмножеств $\mathcal{P}(X)$ и множеством бинарных векторов длины n ($\mathbb{B}^n$). Каждому подмножеству $Y \subseteq X$ сопоставим его характеристический бинарный вектор $(b_1, b_2, \ldots, b_n) \in \mathbb{B}^n$, где $b_i = 1$, если $x_i \in Y$, и $b_i = 0$, если $x_i \notin Y$.

Например, при $n = 5$ подмножеству $\{x_1, x_4, x_5\}$ однозначно соответствует вектор 10011. По принципу биективности и формуле (6) получаем $|\mathcal{P}(X)| = |\mathbb{B}^n| = 2^n$.

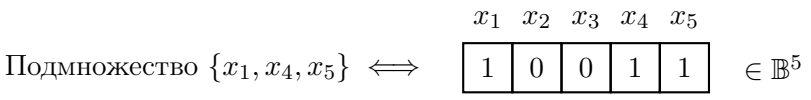


Рис. 3: Кодирование подмножества конечного множества с помощью бинарного характеристического вектора.

■

3.3 Перестановки, размещения и сочетания

3.3.1 Перестановки

Определение 3.5. ***Перестановкой*** конечного множества $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ называется любое биективное отображение множества X в само себя ($X \to X$), или, эквивалентно, упорядоченный n-набор без повторений из элементов X.

Обозначение. Перестановку как биекцию записывают в виде двухстрочной таблицы:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \ldots & x_n \\ x_{i_1} & x_{i_2} & \ldots & x_{i_n} \end{pmatrix}$$

При фиксированном порядке исходных элементов перестановку записывают одной строкой (кортежем): $(x_{i_1}, x_{i_2}, \ldots, x_{i_n})$.

Утверждение 3.8 (**Частный случай №3: число перестановок**). *Число всех перестановок n-элементного множества равно $P_n = n!$.*

Теорема 3.9 (**Формула Стирлинга**). *При $n \to \infty$ для факториала справедлива асимптотическая формула:*

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n \tag{7}$$

Эскиз вывода формулы Стирлинга.

Прологарифмируем факториал, заменив логарифм произведения суммой логарифмов:

$$\ln(n!) = \ln(1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n) = \sum_{k=1}^{n} \ln k$$

Приблизим полученную интегральную сумму определённым интегралом от монотонно возрастающей функции $\ln x$:

$$\sum_{k=1}^{n} \ln k \approx \int_1^n \ln x \, dx$$

Интегрируя по частям (первообразная равна $x \ln x - x$), по формуле Ньютона—Лейбница находим:

$$\int_1^n \ln x \, dx = (x \ln x - x)\Big|_1^n = n \ln n - n + 1$$

Отбрасывая константу при больших n, имеем $\ln(n!) \approx n \ln n - n$. Потенцируя, получаем главный показатель роста:

$$n! \approx e^{n \ln n - n} = (e^{\ln n})^n \cdot e^{-n} = \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Учёт погрешности метода трапеций (формула Эйлера—Маклорена) и вычисление константы через формулу Валлиса дают предэкспоненциальный множитель $\sqrt{2\pi n}$, приводя к асимптотике (7).

■

3.3.2 Размещения (Arrangements)

Определение 3.6. ***Размещением без повторений*** из n элементов по k называется любая упорядоченная (n, k)-выборка без повторений (обозначается A_n^k или $(n)_k$).

Утверждение 3.10. *Число размещений без повторений из n по k ($k \le n$) вычисляется по формуле:*

$$A_n^k = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!} \tag{8}$$

Определение 3.7. ***Размещением с повторениями*** из n элементов по k называется любая упорядоченная (n, k)-выборка с возможными повторениями элементов (обозначается $\bar{A}_n^k$).

Утверждение 3.11. *Число размещений с повторениями из n по k равно:*

$$\bar{A}_n^k = n^k \tag{9}$$

Обоснование формул для размещений.

Для размещений без повторений на первую позицию кортежа можно выбрать любой из n элементов, на вторую — любой из $n-1$ оставшихся, и так далее до k-й позиции, на которую остаётся $n-k+1$ вариантов. Применяя принцип умножения (2), получаем (8).

Для размещений с повторениями выбор на каждом из k шагов независим и допускает любой из n элементов, что по принципу умножения даёт n^k.

■

3.3.3 Сочетания (Combinations)

Определение 3.8. ***Сочетанием без повторений*** из n элементов по k называется любая неупорядоченная (n,k)-выборка без повторений, то есть k-элементное подмножество n-множества (обозначается C_n^k или $\binom{n}{k}$).

Утверждение 3.12. *Число сочетаний без повторений из n по k ($0 \le k \le n$) равно:*

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \tag{10}$$

Доказательство через факторизацию по отношению эквивалентности.

Пусть X — множество всех размещений без повторений (k-кортежей) из n-множества, причём $|X| = A_n^k$. Введём на множестве X отношение эквивалентности $\sim$: два k-кортежа эквивалентны тогда и только тогда, когда они состоят из одного и того же набора элементов и отличаются лишь порядком их следования.

Каждый класс эквивалентности однозначно соответствует одному неупорядоченному k-подмножеству (сочетанию), поэтому число сочетаний C_n^k равно мощности фактор-множества $|X/\sim|$. Поскольку k различных элементов внутри фиксированного набора можно переставить ровно $k!$ способами, каждый класс эквивалентности содержит ровно $k!$ кортежей. Так как классы не пересекаются, получаем $|X/\sim| = |X|/k! = A_n^k/k!$.

■

Определение 3.9. ***Сочетанием с повторениями*** из n элементов по k называется любая неупорядоченная (n,k)-выборка с возможными повторениями, то есть k-мультимножество, составленное из элементов n-множества (обозначается $\bar{C}_n^k$).

Утверждение 3.13. *Число сочетаний с повторениями из n по k вычисляется по формуле:*

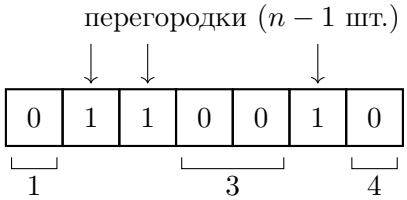
$$\bar{C}_n^k = C_{n+k-1}^{n-1} = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!} \tag{11}$$

Доказательство методом шаров и перегородок.

Задача выбора неупорядоченного набора из k элементов (с повторениями) среди n доступных типов равносильна разложению k неразличимых шаров по n различимым ящикам (где номер ящика соответствует типу элемента, а количество шаров в ящике — кратности вхождения этого элемента в мультимножество).

Выстроим k шаров в ряд и разделим их на n групп с помощью $n-1$ межъящичных перегородок. Каждое такое распределение кодируется словом длины $n+k-1$ в алфавите $\{0,1\}$, где символ «0» обозначает шар (k штук), а символ «1» — перегородку ($n-1$ штук).

Например, для $n = 4$ ящиков (3 перегородки) и $k = 4$ шаров бинарный вектор 0110010 означает: в 1-м ящике лежит 1 шар, во 2-м — 0 шаров, в 3-м — 2 шара, в 4-м — 1 шар.



Вектор из $\mathbb{B}^{n+k-1}$, содержащий ровно $n-1$ единиц

Рис. 4: Кодирование сочетания с повторениями методом шаров (нулей) и перегородок (единиц).

Построенное соответствие биективно. Чтобы задать такой вектор длины $n+k-1$, достаточно выбрать $n-1$ позицию для единиц (или, эквивалентно, k позиций для нулей), что можно сделать $C_{n+k-1}^{n-1} = C_{n+k-1}^k$ способами.

■

3.3.4 Классификация (n,k)-выборок

Общая схема классификации и расчётных формул для всех четырёх типов (n,k)-выборок представлена на диаграмме ниже.

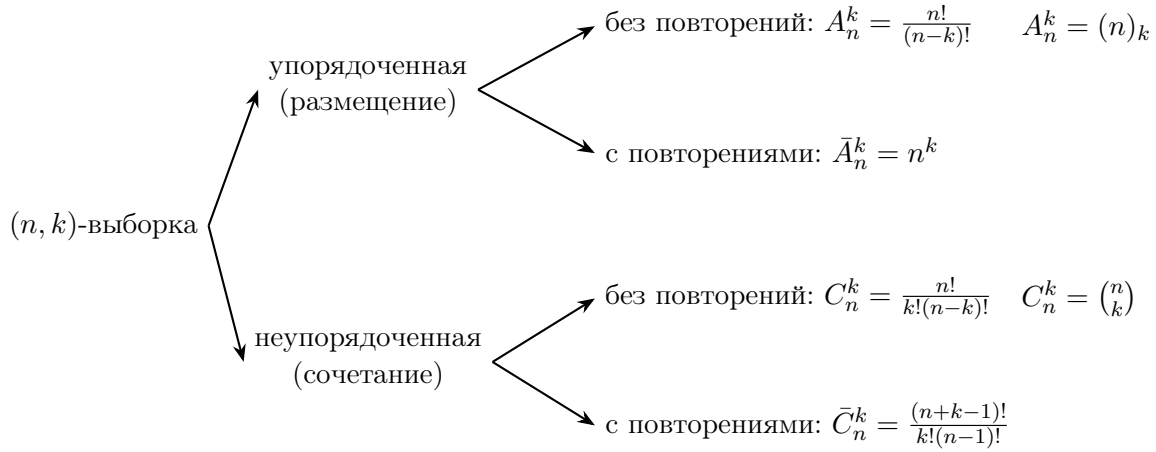


Рис. 5: Итоговая классификация (n,k)-выборок и формул для вычисления их количества.

3.4 Пример решения задачи

Задача 3.1. Дано натуральное число 720. Сколько всего натуральных (целых положительных) делителей имеет это число?

Решение.

Разложим число 720 на простые множители (каноническое разложение по основной теореме арифметики):

$$720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^1$$

Любой натуральный делитель d числа 720 однозначно записывается в виде:

$$d = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$$

где показатели степеней a, b, c выбираются независимо из множеств:

- $a \in \{0,1,2,3,4\}$ — всего 5 вариантов;
- $b \in \{0,1,2\}$ — всего 3 варианта;
- $c \in \{0,1\}$ — всего 2 варианта.

Таким образом, каждый делитель взаимно однозначно соответствует тройке показателей (a,b,c). По принципу умножения (2) общее количество натуральных делителей равно:

$$5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$$

Ответ: 30 натуральных делителей.

■

4 Лекция 4. Формула бинома Ньютона и биномиальные коэффициенты

4.1 Полиномы и формула бинома Ньютона

Определение 4.1. Введём базовые алгебраические понятия для выражений от одной или нескольких переменных:

- ***Моном*** (***одночлен***) — произведение числового коэффициента и переменных в целых неотрицательных степенях (например: x, 1, xy^2).
- ***Бином*** (***двучлен***) — алгебраическая сумма двух мономов (например: $x+1$, $x+y$).
- ***Полином*** (***многочлен***) — конечная алгебраическая сумма мономов.

Теорема 4.1 (**Формула бинома Ньютона**). *Для любых элементов x и y (из коммутативного кольца) и любого целого неотрицательного показателя $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ справедливо разложение:*

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \tag{1}$$

где числа $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ называются ***биномиальными коэффициентами***.

Доказательство (Способ 1: комбинаторный вывод).

Представим n-ю степень двучлена $(x+y)^n$ в виде произведения n одинаковых скобок:

$$(x+y)^n = \underbrace{(x+y)(x+y)\dots(x+y)}_{n \text{ раз}}$$

По правилу раскрытия скобок каждое элементарное слагаемое в результате перемножения образуется путём выбора ровно одного множителя (x или y) из каждой из n скобок. В силу коммутативности умножения произведение, в котором из k скобок была выбрана переменная y, а из остальных $n-k$ скобок — переменная x, приводится к виду монома $x^{n-k}y^k$.

Следовательно, после приведения подобных слагаемых коэффициент при одночлене $x^{n-k}y^k$ в точности равен количеству способов выбрать k скобок (из которых берётся множитель y) среди n имеющихся скобок без учёта порядка и без повторений. По определению сочетаний это число равно C_n^k, что доказывает формулу (1).

■

Доказательство (Способ 2: метод математической индукции).

Проведём индукцию по показателю степени n.

1. База индукции ($n=0$ и $n=1$): При $n=0$ левая часть равна $(x+y)^0 = 1$, а правая часть состоит из одного слагаемого $C_0^0 x^0 y^0 = 1$. При $n=1$ имеем $(x+y)^1 = C_1^0 x^1 y^0 + C_1^1 x^0 y^1 = x+y$. База верна.

2. Индукционный переход ($n \implies n+1$): Предположим, что формула (1) верна для степени n. Умножим обе части равенства (1) на $(x+y)$:

$$(x+y)^{n+1} = (x+y)\sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^k = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n+1-k} y^k + \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^{k+1}.$$

Во второй сумме выполним сдвиг индекса суммирования $j = k + 1$ (тогда $k = j - 1$, а j пробегает значения от 1 до $n + 1$), и отделим крайние слагаемые при $k = 0$ и $j = n + 1$:

$$(x + y)^{n+1} = C_n^0 x^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \big(C_n^k + C_n^{k-1}\big) x^{n+1-k} y^k + C_n^n y^{n+1}.$$

Используя тождество Паскаля $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$ и равенства $C_n^0 = C_{n+1}^0 = 1$, $C_n^n = C_{n+1}^{n+1} = 1$, объединяем все слагаемые в единую сумму:

$$(x + y)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k x^{n+1-k} y^k.$$

Индукционный переход доказан.

■

4.2 Свойства биномиальных коэффициентов

4.2.1 Свойство 1. Симметричность

Утверждение 4.2 (Симметричность биномиальных коэффициентов). *Для любых целых чисел $0 \le k \le n$ справедливо равенство:*

$$C_n^k = C_n^{n-k} \tag{2}$$

Доказательство (алгебраическое и комбинаторное).

1. Алгебраический вывод: Подставим индекс $n - k$ непосредственно в факториальную формулу числа сочетаний:

$$C_n^{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!\big(n-(n-k)\big)!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = C_n^k.$$

2. Комбинаторный вывод: Каждому выбору k-элементного подмножества A из n-элементного множества X взаимно однозначно соответствует выбор его дополнения $X \setminus A$, содержащего ровно $n - k$ элементов (выбрать k элементов, которые мы «берём», — то же самое, что выбрать $n - k$ элементов, которые мы «оставляем»). По принципу биективности количества таких выборок равны: $C_n^k = C_n^{n-k}$.

■

4.2.2 Свойство 2. Сумма всех биномиальных коэффициентов

Утверждение 4.3. *Сумма всех биномиальных коэффициентов n-й строки равна 2^n:*

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n \tag{3}$$

Доказательство.

1. По формуле бинома Ньютона: Положим в тождестве (1) $x = 1$ и $y = 1$:

$$(1 + 1)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot 1^{n-k} \cdot 1^k \implies 2^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k.$$

2. Комбинаторное доказательство: Мощность булеана $|\mathcal{P}(X)|$ множества из n элементов равна 2^n. С другой стороны, все подмножества множества X можно разбить на $n + 1$ попарно непересекающихся классов по числу элементов $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. Число подмножеств мощности k равно C_n^k, откуда по принципу сложения $\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n$.

■

4.2.3 Свойство 3. Знакочередующаяся сумма

Утверждение 4.4. *Знакочередующаяся сумма биномиальных коэффициентов при любом натуральном $n \geq 1$ равна нулю:*

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k = 0 \tag{4}$$

Доказательство.

1. По формуле бинома Ньютона: Подставим в формулу (1) значения $x = 1$ и $y = -1$ (при $n \geq 1$):

$$\big(1 + (-1)\big)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot 1^{n-k} \cdot (-1)^k \implies 0 = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k.$$

2. Комбинаторное доказательство: Зафиксируем элемент $x_1 \in X$. Любое подмножество $A \subseteq X$, не содержащее x_1, образует пару с подмножеством $A \cup \{x_1\}$, содержащим x_1. В каждой такой паре мощности множеств отличаются на 1, поэтому одно из них имеет чётную мощность, а другое — нечётную. Это устанавливает биекцию между семейством подмножеств чётной мощности и семейством подмножеств нечётной мощности, откуда их количества равны, а разность равна 0.

■

4.2.4 Свойство 4. Суммы по чётным и нечётным индексам

Определение 4.2. Для любого вещественного числа $x \in \mathbb{R}$ определяются функции округления до ближайшего целого снизу и сверху:

- ***Целая часть «снизу» («пол», floor):*** наибольшее целое число, не превосходящее x:
$$\lfloor x \rfloor = \max\{y \in \mathbb{Z} \mid y \leq x\}$$
- ***Целая часть «сверху» («потолок», ceiling):*** наименьшее целое число, не меньшее x:
$$\lceil x \rceil = \min\{y \in \mathbb{Z} \mid y \geq x\}$$

Утверждение 4.5. *При любом $n \geq 1$ сумма биномиальных коэффициентов, стоящих на чётных местах, равна сумме коэффициентов на нечётных местах и составляет 2^{n-1} (при соглашении $C_n^m = 0$ для $m > n$):*

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} C_n^{2k} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} C_n^{2k+1} = 2^{n-1} \tag{6}$$

Доказательство.

Воспользуемся свойствами 2 и 3. В тождестве (4) слагаемые с чётными индексами входят со знаком «+», а с нечётными — со знаком «−». Сложим почленно равенства (3) и (4):

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k + \sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k = 2 \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ чётные}}}^{n} C_n^k = 2^n + 0.$$

Разделив обе части на 2, получаем:

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ чётные}}}^{n} C_n^k = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} C_n^{2k} = \frac{2^n}{2} = 2^{n-1}.$$

Вычитая из всей суммы 2^n сумму по чётным индексам 2^{n-1}, находим сумму по нечётным индексам: $2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1}$.

■

4.2.5 Свойство 5. Дифференцирование бинома (взвешенная сумма)

Утверждение 4.6. *Для любого натурального $n \geq 1$ выполняется тождество:*

$$\sum_{k=0}^{n} kC_n^k = n \cdot 2^{n-1} \tag{7}$$

Доказательство.

Запишем формулу бинома Ньютона (1) для функции одной переменной $(1+x)^n$:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k.$$

Продифференцируем обе части этого тождества по переменной x, используя формулу производной степени $(x^k)' = kx^{k-1}$:

$$\big((1+x)^n\big)' = n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n} kC_n^k x^{k-1}.$$

Подставим в полученное равенство значение $x = 1$:

$$n(1+1)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n} kC_n^k \cdot 1^{k-1} \implies \sum_{k=0}^{n} kC_n^k = n \cdot 2^{n-1}.$$

■

4.2.6 Свойство 6. Интегрирование бинома

Утверждение 4.7. *Для любого $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ справедливо равенство:*

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1} C_n^k = \frac{2^{n+1}-1}{n+1} \tag{8}$$

Доказательство.

Рассмотрим биномиальное разложение $(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k$ и проинтегрируем обе его части по отрезку $[0,1]$:

$$\int_0^1 (1+x)^n \, dx = \int_0^1 \left(\sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k \right) dx.$$

В силу линейности определённого интеграла проинтегрируем сумму почленно и применим формулу Ньютона—Лейбница:

$$\frac{(1+x)^{n+1}}{n+1}\bigg|_0^1 = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \int_0^1 x^k \, dx = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \, \frac{x^{k+1}}{k+1}\bigg|_0^1.$$

Подставляя верхний предел $x = 1$ и нижний предел $x = 0$, получаем:

$$\frac{2^{n+1} - 1^{n+1}}{n+1} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot \frac{1}{k+1},$$

что в точности совпадает с формулой (8).

■

4.2.7 Свойство 7. Правило (тождество) Паскаля

Теорема 4.8 (**Правило Паскаля**). *Для любых натуральных $n \geq 1$ и $1 \leq k \leq n$ справедливо рекуррентное соотношение:*

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k \tag{9}$$

Доказательство (алгебраическое и комбинаторное).

1. Алгебраическое доказательство: Запишем правую часть по определению через факториалы и приведём дроби к общему знаменателю $k!(n-k)!$:

$$\begin{aligned} C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} \\ &= \frac{k \cdot (n-1)! + (n-k) \cdot (n-1)!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{(k+n-k) \cdot (n-1)!}{k!(n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1)!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = C_n^k. \end{aligned}$$

2. Комбинаторное доказательство: Выделим в n-элементном множестве $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ один фиксированный элемент x_n. Все k-элементные подмножества множества X (общее число которых равно C_n^k) распадаются на два непересекающихся класса:

- подмножества, *содержащие* элемент x_n: для их формирования нужно добрать ещё $k-1$ элемент из оставшихся $n-1$ элементов, что даёт C_{n-1}^{k-1} вариантов;
- подмножества, *не содержащие* элемент x_n: все k элементов выбираются из оставшихся $n-1$ элементов, что даёт C_{n-1}^k вариантов.

По принципу сложения $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$.

■

4.2.8 Свойство 8. Свёртка Вандермонда

Теорема 4.9 (**Свёртка Вандермонда**). *Для любых целых неотрицательных n, m и $k \leq \min(n, m)$ (или произвольного k при соглашении $C_r^s = 0$ для $s > r$) выполняется тождество:*

$$\underbrace{\sum_{p=0}^{k} C_n^p \cdot C_m^{k-p}}_{\text{свёртка}} = C_{n+m}^k \tag{10}$$

Доказательство.

1. Алгебраический вывод: Рассмотрим очевидное степенное тождество:

$$(1+x)^n \cdot (1+x)^m = (1+x)^{n+m}.$$

Разложим каждый из множителей по формуле бинома Ньютона (1):

$$\left(\sum_{p=0}^{n} C_n^p x^p \right) \cdot \left(\sum_{q=0}^{m} C_m^q x^q \right) = \sum_{k=0}^{n+m} C_{n+m}^k x^k.$$

Найдём коэффициент при степени x^k в обеих частях равенства. В правой части он равен C_{n+m}^k. В левой части при перемножении двух сумм степень x^k возникает тогда и только

тогда, когда перемножаются слагаемые $C_n^p x^p$ и $C_m^q x^q$ с условием $p+q=k$, то есть $q=k-p$. Суммируя по всем возможным $p=0,1,\dots,k$, получаем коэффициент при x^k в левой части:

$$\sum_{p=0}^{k} C_n^p \cdot C_m^{k-p}.$$

Так как два многочлена тождественно равны тогда и только тогда, когда равны их коэффициенты при одинаковых степенях x, получаем (10).

2. Комбинаторный вывод: Пусть имеется группа из $n+m$ объектов (например, n белых и m чёрных шаров). Выбрать k шаров из общего числа можно C_{n+m}^k способами. С другой стороны, в выбранном наборе может оказаться ровно p белых шаров и $k-p$ чёрных шаров ($0 \le p \le k$). По принципу умножения и принципу сложения число способов равно $\sum_{p=0}^{k} C_n^p C_m^{k-p}$.

■

4.2.9 Свойство 9. Суммирование по верхнему индексу

Утверждение 4.10 (**Тождество «хоккейной клюшки»**). *Для любых натуральных $n, m \in \mathbb{N}$ справедливо равенство:*

$$\sum_{k=0}^{m-1} C_{n+k}^n = C_{n+m}^{n+1} \tag{11}$$

Доказательство методом математической индукции.

Проведём индукцию по числу слагаемых m при фиксированном n.

1. База индукции ($m=1$): При $m=1$ левая часть содержит одно слагаемое при $k=0$:

$$\sum_{k=0}^{0} C_{n+k}^n = C_n^n = 1 = C_{n+1}^{n+1}.$$

База индукции верна.

2. Индукционный шаг ($m-1 \implies m$): Пусть тождество (11) верно для $m-1$, то есть $\sum_{k=0}^{m-2} C_{n+k}^n = C_{n+m-1}^{n+1}$. Докажем его для m. Отделим последнее слагаемое суммы при $k=m-1$ и воспользуемся предположением индукции, а затем правилом Паскаля (9):

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{m-1} C_{n+k}^n &= \left(\sum_{k=0}^{m-2} C_{n+k}^n\right) + C_{n+m-1}^n \\ &= C_{n+m-1}^{n+1} + C_{n+m-1}^n = C_{n+m}^{n+1}.\end{aligned}$$

Утверждение полностью доказано.

■

4.3 Треугольник Паскаля и его скрытые закономерности

Определение 4.3. ***Треугольником Паскаля*** называется бесконечная треугольная таблица биномиальных коэффициентов, в которой в n-й строке ($n=0,1,2,\dots$) стоят числа $C_n^0, C_n^1, \dots, C_n^n$. Крайние элементы каждой строки равны 1, а каждое внутреннее число равно сумме двух расположенных над ним чисел предыдущей строки согласно правилу Паскаля (9).

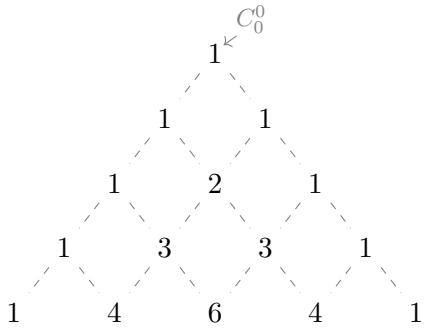


Рис. 6: Классическое представление треугольника Паскаля и схема формирования элементов по правилу Паскаля.

4.3.1 Диагонали треугольника Паскаля и числа Фибоначчи

Выровняем строки треугольника Паскаля по левому краю (так, чтобы элементы C_n^k стояли в n-й строке и k-м столбце прямоугольной таблицы) и просуммируем числа вдоль восходящих диагоналей.

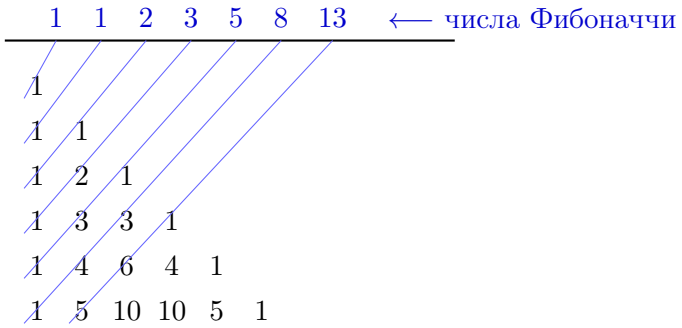


Рис. 7: Суммирование элементов выровненного треугольника Паскаля вдоль восходящих диагоналей порождает числа Фибоначчи.

Теорема 4.11 (**Связь треугольника Паскаля с числами Фибоначчи**). *Пусть* $\{F_m\}_{m=1}^{\infty}$ *— последовательность чисел Фибоначчи, заданная условиями* $F_1 = 1$, $F_2 = 1$ *и* $F_{m+1} = F_m + F_{m-1}$ *при* $m \geq 2$. *Тогда для любого* $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ *сумма элементов* n*-й восходящей диагонали треугольника Паскаля равна* $(n+1)$*-му числу Фибоначчи:*

$$F_{n+1} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} C_{n-k}^k \tag{12}$$

Доказательство.

Обозначим сумму n-й восходящей диагонали через $S_n = \sum_{k \geq 0} C_{n-k}^k$ (считая $C_r^s = 0$ при $s > r$ или $s < 0$). Докажем, что последовательность S_n удовлетворяет тем же начальным условиям и тому же рекуррентному соотношению, что и числа Фибоначчи F_{n+1}.

1. Проверка начальных значений ($n = 0$ и $n = 1$):

$$S_0 = C_0^0 = 1 = F_1, \qquad S_1 = C_1^0 = 1 = F_2.$$

2. Вывод рекуррентного соотношения ($S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$): Пусть $n \geq 2$. Применим к каждому слагаемому C_{n-k}^k (при $k \geq 1$) правило Паскаля (9):

$$C_{n-k}^k = C_{n-1-k}^k + C_{n-1-k}^{k-1}.$$

Тогда вся диагональная сумма S_n распадается на две суммы:

$$S_n = C_n^0 + \sum_{k\ge 1} C_{n-k}^k = C_{n-1}^0 + \sum_{k\ge 1}\left(C_{n-1-k}^k + C_{n-1-k}^{k-1}\right)$$
$$= \underbrace{\sum_{k\ge 0} C_{(n-1)-k}^k}_{S_{n-1}} + \sum_{k\ge 1} C_{(n-2)-(k-1)}^{k-1}.$$

Производя во второй сумме замену индекса $j = k-1 \ge 0$, получаем в точности $\sum_{j\ge 0} C_{(n-2)-j}^j = S_{n-2}$. Таким образом, $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$, откуда по индукции $S_n = F_{n+1}$ для всех $n \ge 0$.

■

4.3.2 Арифметика треугольника Паскаля по модулю номера строки

Рассмотрим выровненный по левому краю треугольник Паскаля и в каждой строке с номером $n \ge 1$ заменим внутренние биномиальные коэффициенты C_n^k $(1 \le k \le n-1)$ на их остатки от деления на номер строки n (крайние единицы $C_n^0 = C_n^n = 1$ при $n \ge 2$ имеют остаток 1, а при $n = 1$ дают 0).

n	Исходный треугольник C_n^k	Остатки по модулю n ($C_n^k \bmod n$)
0 :	1	1
1 :	1 1	0 0
2 :	1 2 1	1 **0** 1
3 :	1 3 3 1	1 **0** **0** 1
4 :	1 4 6 4 1	1 0 2 0 1
5 :	1 5 10 10 5 1	1 **0** **0** **0** **0** 1
6 :	1 6 15 20 15 6 1	1 0 3 2 3 0 1
7 :	1 7 21 35 35 21 7 1	1 **0** **0** **0** **0** **0** **0** 1

Если теперь каждую n-ю строку таблицы остатков сдвинуть вправо на $2n$ позиций (так, чтобы строка n начиналась под столбцом с номером $2n$), возникает наглядная диаграмма распределения простых и составных чисел:

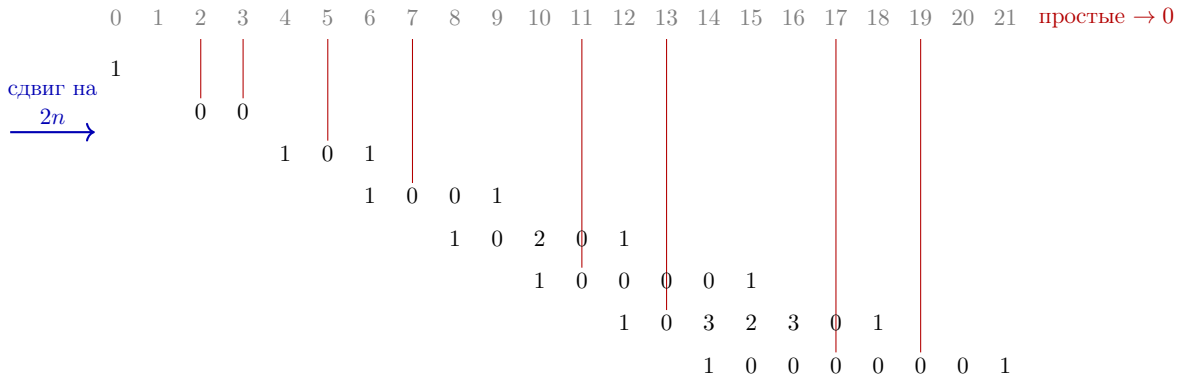


Рис. 8: Таблица остатков $C_n^k \bmod n$ со сдвигом каждой n-й строки на $2n$ позиций вправо: в столбцах простых чисел стоят только нули.

Обоснуем математически оба фундаментальных свойства, наблюдаемых в этой таблице.

Теорема 4.12 (**Биномиальный критерий простоты числа**). *Натуральное число $n \ge 2$ является простым тогда и только тогда, когда все внутренние биномиальные коэффициенты n-й строки делятся нацело на n:*

$$(n \text{ — простое}) \iff \forall k \in \{1, 2, \ldots, n-1\} : C_n^k \equiv 0 \pmod{n}. \tag{13}$$

Доказательство критерия простоты и свойства сдвинутых столбцов.

1. Необходимость (n — простое $\implies C_n^k \vdots n$):
Пусть $n = p$ — простое число, и пусть $1 \le k \le p-1$. Запишем тождество:

$$C_p^k = \frac{p!}{k!(p-k)!} \implies k!(p-k)! \cdot C_p^k = p \cdot (p-1)!.$$

Правая часть равенства делится на простое число p, значит, и левая часть $k!(p-k)! \cdot C_p^k$ делится на p. Но все множители в факториалах $k! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot k$ и $(p-k)! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-k)$ строго меньше простого числа p (так как $1 \le k \le p-1$). Следовательно, ни один из них не делится на p, откуда $\big(p, k!(p-k)!\big) = 1$. По лемме Евклида на p обязан делиться второй сомножитель, то есть $C_p^k \vdots p$.

2. Достаточность (n — составное $\implies \exists k : C_n^k \not\vdots n$):
Пусть n — составное число, и пусть p — его наименьший простой делитель ($1 < p < n$). Рассмотрим биномиальный коэффициент C_n^p и преобразуем его:

$$C_n^p = \frac{n}{p} \cdot C_{n-1}^{p-1} \implies \frac{C_n^p}{n} = \frac{C_{n-1}^{p-1}}{p} = \frac{(n-1)(n-2)\dots(n-p+1)}{p!}.$$

Чтобы число C_n^p делилось нацело на n, необходимо и достаточно, чтобы число C_{n-1}^{p-1} делилось нацело на p. Однако n делится на p ($n \equiv 0 \pmod p$), поэтому в числителе произведения $(n-1)(n-2)\dots(n-p+1)$ ни один из $p-1$ последовательных сомножителей не делится на p (они сравнимы с $-1, -2, \dots, -(p-1)$ по модулю p). Значит, числитель не делится на простое число p, тогда как знаменатель $p! = p \cdot (p-1)!$ содержит простой множитель p. Следовательно, C_{n-1}^{p-1} не делится на p, а C_n^p не делится на n, то есть $C_n^p \not\equiv 0 \pmod n$.

3. Следствие для сдвинутой таблицы (почему в простых столбцах стоят нули):
При сдвиге n-й строки на $2n$ позиций вправо крайние единицы $C_n^0 = 1$ и $C_n^n = 1$ при $n \ge 2$ попадают в столбцы с номерами $2n$ и $3n$, которые всегда являются *составными* числами (кратными 2 и 3 соответственно). Поэтому в столбец с простым номером $m \ge 2$ могут попасть только *внутренние* элементы строк вида $C_n^{m-2n} \bmod n$ (где $1 \le m - 2n \le n-1$, то есть $\frac{m}{3} < n < \frac{m}{2}$). Для всех первых простых чисел $m \in \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$ попадающие в их столбцы элементы имеют остаток 0.

■

5 Лекция 5. Числа Каталана и линейные рекуррентные последовательности

5.1 Числа Каталана и правильные скобочные последовательности

5.1.1 Мотивирующая задача об очереди в кассу

Задача 5.1 (**Задача о кассе и сдаче**)**.** В кассу за билетами выстроилась очередь из $2n$ покупателей. Известно, что билет стоит 500 рублей, причём ровно у n покупателей есть только купюра достоинством 500 рублей, а у остальных n покупателей — только купюра достоинством 1000 рублей. В начальный момент в кассе нет денег (размена нет). Сколькими способами $2n$ покупателей могут расположиться в очереди (если различать только тип купюры покупателя), чтобы кассир всегда мог выдать сдачу каждому покупателю с купюрой в 1000 рублей без задержек?

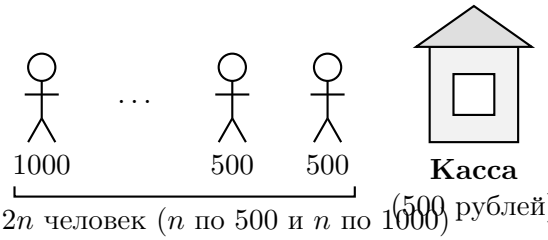


Рис. 9: Модель очереди из $2n$ покупателей у билетной кассы.

Замечание 5.1 (Формализация задачи через скобочные последовательности). Сопоставим каждому покупателю с купюрой 500 рублей открывающую скобку «(» (он увеличивает запас пятисотрублёвых купюр в кассе на 1), а каждому покупателю с купюрой 1000 рублей — закрывающую скобку «)» (ему требуется выдать одну пятисотрублёвую купюру в качестве сдачи, что уменьшает запас кассы на 1). Тогда кассир сможет обслужить всех покупателей тогда и только тогда, когда в любой момент времени число вошедших покупателей с 500 рублями не меньше числа обслуженных покупателей с 1000 рублями.

Определение 5.1. Слово длины $2n$ в двухбуквенном алфавите $\{(,)\}$ называется ***правильной скобочной последовательностью (ПСП)***, если одновременно выполняются два условия:

1. Общее количество открывающих скобок «(» равно общему количеству закрывающих скобок «)» (и составляет по n штук);
2. В любом начальном отрезке (***префиксе***) слова количество открывающих скобок не меньше количества закрывающих:

$$\forall k \in \{1, 2, \ldots, 2n\} : \#\text{«(» в префиксе длины } k \geq \#\text{«)» в префиксе длины } k. \tag{1}$$

Определение 5.2. ***Числом Каталана порядка*** n (обозначается C_n) называется количество всех правильных скобочных последовательностей длины $2n$. По определению при $n = 0$ полагают $C_0 = 1$ (единственная ПСП длины 0 — пустое слово ε).

5.1.2 Геометрический вывод формулы чисел Каталана

Поставим в соответствие каждой скобочной последовательности длины $2n$ ломаную линию (***траекторию***) на координатной плоскости Oxy, выходящую из начала координат $(0, 0)$:

- открывающей скобке «(» сопоставим шаг вправо-вверх на вектор $(+1, +1)$;
- закрывающей скобке «)» сопоставим шаг вправо-вниз на вектор $(+1, -1)$.

Если в последовательности ровно n открывающих и n закрывающих скобок, то через $2n$ шагов траектория обязательно закончится в точке $(2n, 0)$.

- ***«Хорошая» траектория*** (***путь Дика***) соответствует ПСП: она целиком лежит не ниже оси абсцисс ($y \geq 0$), хотя может касаться оси Ox.
- ***«Плохая» траектория*** соответствует последовательности, нарушающей условие (1): хотя бы в одной точке она опускается строго ниже оси Ox ($y < 0$), а значит, хотя бы один раз пересекает или касается горизонтальной прямой $y = -1$.

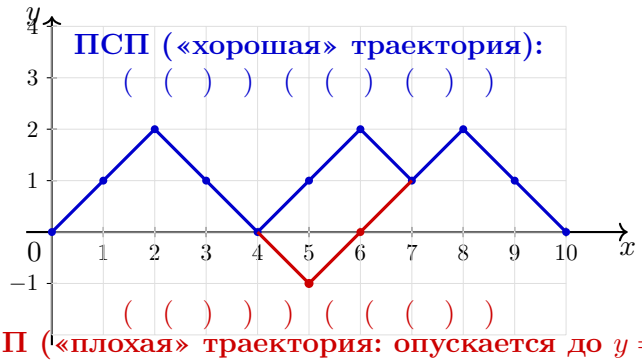


Рис. 10: Геометрическая интерпретация скобочных последовательностей длины $2n = 10$: «хорошая» траектория (синяя) не опускается ниже оси Ox, а «плохая» (красная) достигает уровня $y = -1$.

Теорема 5.1 (**Явная формула для чисел Каталана**). *Для любого целого $n \geq 0$ число Каталана C_n вычисляется по формуле:*

$$C_n = C_{2n}^n - C_{2n}^{n+1} = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!} \tag{2}$$

Доказательство (принцип отражения Андре).

Обозначим через $N_{\text{хор}} = C_n$ число «хороших» траекторий из точки $(0, 0)$ в точку $(2n, 0)$, через $N_{\text{общ}}$ — общее число всех траекторий из $(0, 0)$ в $(2n, 0)$, а через $N_{\text{плох}}$ — число «плохих» траекторий. Очевидно, что:

$$C_n = N_{\text{хор}} = N_{\text{общ}} - N_{\text{плох}}.$$

1. Подсчёт общего числа траекторий $N_{\text{общ}}$:
Любая траектория из $(0, 0)$ в $(2n, 0)$ состоит ровно из n шагов вверх «(» и n шагов вниз «)». Выбрать n позиций для открывающих скобок из $2n$ мест можно C_{2n}^n способами, поэтому:

$$N_{\text{общ}} = C_{2n}^n.$$

2. Подсчёт числа «плохих» траекторий $N_{\text{плох}}$ (принцип отражения):
Поскольку каждая «плохая» траектория опускается ниже оси Ox, а ордината за один шаг меняется на ± 1, на любой «плохой» траектории существует *первая* (самая левая) точка $M(k, -1)$ касания прямой $y = -1$.

Возьмём участок «плохой» траектории от начальной точки $(0, 0)$ до первой точки $M(k, -1)$ на прямой $y = -1$ и **отразим его симметрично относительно горизонтальной прямой** $y = -1$, а оставшуюся часть траектории от точки $M(k, -1)$ до $(2n, 0)$ оставим без изменений (см. рисунок ниже).

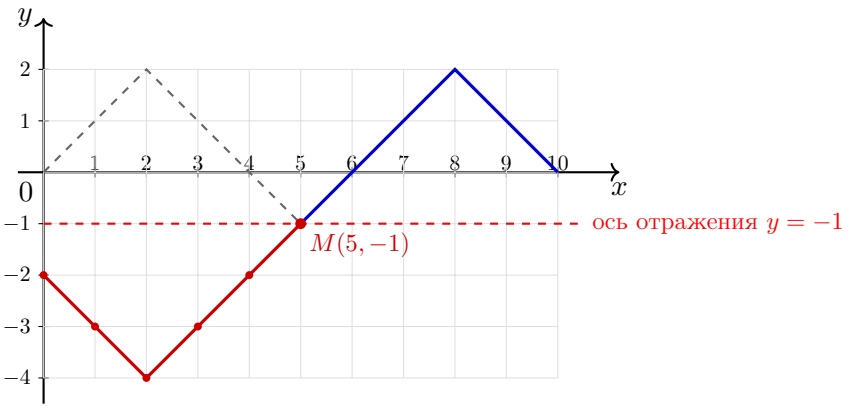


Рис. 11: Принцип отражения: симметричное отражение начального участка «плохой» траектории относительно прямой $y = -1$ переводит точку старта $(0, 0)$ в точку $(0, -2)$.

При симметричном отражении относительно прямой $y = -1$ начало координат $(0, 0)$ переходит в точку $(0, -2)$, поэтому всякая «плохая» траектория однозначно превращается в некоторую траекторию из точки $(0, -2)$ в точку $(2n, 0)$.

Обратно, любая траектория, идущая из точки $(0, -2)$ в точку $(2n, 0)$, начинается ниже прямой $y = -1$, а заканчивается выше неё, поэтому по дискретной непрерывности она обязана пересечь прямую $y = -1$ в некоторой первой точке M. Отражая участок от $(0, -2)$ до M обратно относительно $y = -1$, мы единственным образом восстанавливаем исходную «плохую» траекторию.

Таким образом, установлено биективное соответствие между всеми «плохими» траекториями из $(0, 0)$ в $(2n, 0)$ и *всеми* вообще траекториями из $(0, -2)$ в $(2n, 0)$. Чтобы пройти за $2n$ шагов из уровня $y = -2$ на уровень $y = 0$ (подняться в сумме на $\Delta y = +2$), траектория должна содержать ровно $n + 1$ шагов вверх и $n - 1$ шагов вниз:

$$\begin{cases} u + d = 2n, \\ u - d = 2 \end{cases} \quad \Longrightarrow \; u = n + 1, \quad d = n - 1.$$

Следовательно, число «плохих» траекторий равно:

$$N_{\text{плох}} = C_{2n}^{n+1} = C_{2n}^{n-1}.$$

3. Вычисление разности:
Вычитая $N_{\text{плох}}$ из $N_{\text{общ}}$ и преобразуя факториалы, получаем формулу (2):

$$\begin{aligned} C_n &= C_{2n}^{n} - C_{2n}^{n+1} = \frac{(2n)!}{n!\,n!} - \frac{(2n)!}{(n+1)!(n-1)!} = C_{2n}^{n} - \frac{n}{n+1} C_{2n}^{n} \\ &= \frac{1}{n+1} C_{2n}^{n} = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!}. \end{aligned} \tag{3}$$

Теорема доказана. Первые числа Каталана при $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ равны соответственно: $1, 1, 2, 5, 14, 42$.

■

5.2 Свойства чисел Каталана

5.2.1 Свойство 1. Рекуррентное соотношение Сегнера (свёртка)

Теорема 5.2 (**Свёртка чисел Каталана**). *Для любого натурального $n \geq 1$ числа Каталана удовлетворяют нелинейному рекуррентному соотношению:*

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k \cdot C_{n-k-1}, \qquad C_0 = 1. \tag{4}$$

Доказательство.

Рассмотрим произвольную непустую правильную скобочную последовательность w длины $2n$ ($n \geq 1$). Её первый символ обязательно является открывающей скобкой «(». Поскольку w — ПСП, у этой первой открывающей скобки существует единственная парная ей закрывающая скобка «)» (геометрически это первая точка $(2k+2, 0)$, в которой траектория Дика впервые возвращается на ось Ox).

Следовательно, любая ПСП w длины $2n$ *единственным образом* представима в каноническом виде:

$$w = (w_1)w_2,$$

где w_1 и w_2 — две независимые правильные скобочные последовательности (возможно, пустые). Пусть подпоследовательность w_1 содержит k пар скобок, то есть имеет длину $2k$, где индекс k может принимать любое значение из множества $\{0, 1, \ldots, n-1\}$. Тогда на долю подпоследовательности w_2 остаётся длина:

$$2n - 2 - 2k = 2(n - k - 1),$$

то есть $n - k - 1$ пар скобок. При фиксированном k выбрать ПСП w_1 можно C_k способами, а ПСП w_2 — независимо C_{n-k-1} способами. По правилу умножения и правилу сложения (суммируя по всем $k = 0, 1, \ldots, n-1$) получаем формулу (4).

■

5.2.2 Свойство 2. Связь соседних чисел Каталана

Утверждение 5.3. *Для любого натурального $n \geq 1$ выполняется соотношение:*

$$C_n = \frac{2(2n-1)}{n+1} C_{n-1} \tag{5}$$

Доказательство.

Воспользуемся явной факториальной формулой (2) и распишем отношение C_n к C_{n-1}:

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{(2n)!}{n!(n+1)!} = \frac{2n \cdot (2n-1) \cdot (2n-2)!}{n \cdot (n-1)! \cdot (n+1) \cdot n!} \\ &= \frac{2\cancel{n}(2n-1)}{\cancel{n}(n+1)} \cdot \frac{(2(n-1))!}{(n-1)!\, n!} = \frac{2(2n-1)}{n+1} C_{n-1}. \end{aligned}$$

Соотношение (5) позволяет быстро вычислять числа Каталана последовательно одно за другим за $O(n)$ арифметических операций.

■

5.2.3 Свойство 3. Сумма ряда с числами Каталана

Утверждение 5.4. *Справедливо равенство для суммы бесконечного числового ряда:*

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{C_k}{4^k} = 2 \tag{6}$$

Доказательство (Способ 1: через частичные суммы по индукции).

Докажем предварительно по индукции, что для любого $n \geq 0$ конечная частичная сумма ряда выражается тождеством:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{C_k}{4^k} = 2 - \frac{2n+1}{4^n} C_n = 2 - \frac{n+1}{2 \cdot 4^n} C_{n+1}. \tag{7}$$

- *База индукции ($n = 0$):* $S_0 = \frac{C_0}{4^0} = 1$, и по правой части $2 - \frac{1}{1} \cdot 1 = 1$. База верна.
- *Индукционный шаг ($n - 1 \implies n$):* Пусть формула (7) верна для $n - 1$. Прибавим к S_{n-1} слагаемое $\frac{C_n}{4^n}$ и выразим C_{n-1} через C_n из свойства (5) ($\frac{2n-1}{4^{n-1}} C_{n-1} = \frac{2(n+1)}{4^n} C_n$):

$$S_n = S_{n-1} + \frac{C_n}{4^n} = 2 - \frac{2n-1}{4^{n-1}} C_{n-1} + \frac{C_n}{4^n} = 2 - \frac{2n+2}{4^n} C_n + \frac{C_n}{4^n} = 2 - \frac{2n+1}{4^n} C_n.$$

Используя асимптотику чисел Каталана $C_n \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n^3}}$ (доказываемую ниже в свойстве 4), перейдём к пределу при $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{4^n} C_n = \lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{\cancel{4^n}} \cdot \frac{\cancel{4^n}}{\sqrt{\pi} n^{3/2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{\sqrt{\pi n}} = 0.$$

Следовательно, $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{C_k}{4^k} = \lim_{n\to\infty} S_n = 2 - 0 = 2$.

■

Доказательство (Способ 2: через производящую функцию).

Рассмотрим производящую функцию последовательности чисел Каталана $c(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$. Умножая свёртку (4) на x^n и суммируя по $n \geq 1$, получаем квадратное уравнение:

$$c(x) - 1 = x \cdot \big(c(x)\big)^2 \iff x c^2(x) - c(x) + 1 = 0.$$

Выбирая ветвь корня, удовлетворяющую условию $c(0) = C_0 = 1$, находим явный вид производящей функции:

$$c(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

Подставляя $x = \frac{1}{4}$ (по первой теореме Абеля о непрерывности суммы степенного ряда вплоть до границы круга сходимости), получаем:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{C_k}{4^k} = c\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4 \cdot \frac{1}{4}}}{2 \cdot \frac{1}{4}} = \frac{1 - 0}{1/2} = 2.$$

■

5.2.4 Свойство 4. Асимптотика чисел Каталана

Теорема 5.5 (Асимптотическая формула для чисел Каталана). *При $n \to \infty$ для чисел Каталана справедливо асимптотическое соотношение:*

$$C_n \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n^3}} \tag{8}$$

Доказательство.

Запишем число Каталана в виде $C_n = \frac{1}{n+1}\frac{(2n)!}{(n!)^2}$ и применим к факториалам $(2n)!$ и $n!$ формулу Стирлинга $m! \sim \sqrt{2\pi m}\left(\frac{m}{e}\right)^m$:

$$(2n)! \sim \sqrt{2\pi(2n)}\left(\frac{2n}{e}\right)^{2n} = 2\sqrt{\pi n}\cdot\frac{4^n n^{2n}}{e^{2n}},$$
$$(n!)^2 \sim \left(\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n\right)^2 = 2\pi n\cdot\frac{n^{2n}}{e^{2n}}.$$

Подставим эти асимптотические выражения в формулу для C_n:

$$C_n = \frac{1}{n+1}\frac{(2n)!}{(n!)^2} \sim \frac{1}{n+1}\cdot\frac{2\sqrt{\pi n}\cdot 4^n \cancel{n^{2n}/e^{2n}}}{2\pi n\cdot \cancel{n^{2n}/e^{2n}}} = \frac{1}{n+1}\cdot\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}.$$

Так как при $n\to\infty$ выполняется предел $\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right) = 1$, множитель $n+1$ в знаменателе эквивалентен n ($n+1\sim n$):

$$C_n \sim \frac{4^n}{n\sqrt{\pi n}} = \frac{4^n}{\sqrt{\pi n^3}}.$$

Формула (8) доказана.

■

5.3 Линейные рекуррентные последовательности (ЛРП)

5.3.1 Основные определения и постановка задачи

Определение 5.3. Пусть $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ — числовая последовательность. Говорят, что $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ является ***рекуррентной (возвратной) последовательностью порядка*** k, если существует функция F от k переменных, такая что начиная с номера $n>k$ каждый член последовательности выражается через k предыдущих:

$$x_n = F(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_{n-k}) \qquad \forall n > k. \tag{9}$$

Определение 5.4. Возвратная последовательность порядка k называется ***линейной рекуррентной последовательностью (ЛРП)*** (однородной, с постоянными коэффициентами), если функция F линейна:

$$x_n = \alpha_1 x_{n-1} + \alpha_2 x_{n-2} + \dots + \alpha_k x_{n-k}, \qquad n>k, \tag{10}$$

где $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{C}$ — фиксированные коэффициенты, причём $\alpha_k \neq 0$.

Замечание 5.2 (Задача о поиске явной формулы $x_n = f(n)$). Чтобы однозначно выделить конкретную последовательность, удовлетворяющую рекуррентному уравнению k-го порядка (10), необходимо задать k начальных значений (***начальных условий***):

$$x_1 = a_1, \quad x_2 = a_2, \quad \dots, \quad x_k = a_k.$$

Основная задача теории ЛРП состоит в том, чтобы по рекуррентному соотношению (10) и начальным условиям найти замкнутую аналитическую формулу общего члена $x_n = f(n)$, зависящую только от номера n.

5.3.2 Характеристический многочлен и теорема об общем решении

Будем искать частные решения уравнения (10) в виде геометрической прогрессии $x_n = z^n$ ($z\neq 0$). Подставляя $x_n = z^n$ в (10) и сокращая на z^{n-k}, получаем алгебраическое уравнение k-й степени:

$$z^n = \alpha_1 z^{n-1} + \alpha_2 z^{n-2} + \dots + \alpha_k z^{n-k} \iff z^k - \alpha_1 z^{k-1} - \dots - \alpha_{k-1} z - \alpha_k = 0.$$

Определение 5.5. Многочлен степени k от комплексной переменной $z \in \mathbb{C}$:

$$P(z) = z^k - \alpha_1 z^{k-1} - \cdots - \alpha_{k-1} z - \alpha_k \tag{11}$$

называется ***характеристическим многочленом*** линейной рекуррентной последовательности (10), а уравнение $P(z) = 0$ — её ***характеристическим уравнением***.

По основной теореме алгебры характеристический многочлен $P(z)$ степени k имеет в поле комплексных чисел $\mathbb{C}$ ровно k корней с учётом их кратностей. Пусть $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_s$ — все попарно различные корни многочлена $P(z)$ с кратностями $r_1, r_2, \ldots, r_s$ соответственно, так что:

$$P(z) = (z - \lambda_1)^{r_1} (z - \lambda_2)^{r_2} \ldots (z - \lambda_s)^{r_s}, \qquad \sum_{i=1}^{s} r_i = k.$$

Теорема 5.6 (Об общем решении однородной ЛРП). *Общее решение линейного рекуррентного уравнения (10) порядка k задаётся явно формулой:*

$$x_n = \sum_{i=1}^{s} \left(c_{1,i} + c_{2,i}\, n + c_{3,i}\, n^2 + \cdots + c_{r_i,i}\, n^{r_i - 1} \right) \lambda_i^n, \tag{12}$$

где $c_{j,i} \in \mathbb{C}$ ($i = \overline{1,s}$, $j = \overline{1,r_i}$) — произвольные постоянные (всего $\sum_{i=1}^{s} r_i = k$ констант), которые однозначно определяются из системы k линейных алгебраических уравнений, порождённой начальными условиями:

$$\begin{cases} x_1 = a_1, \\ x_2 = a_2, \\ \ldots \\ x_k = a_k. \end{cases}$$

5.3.3 Расчётные формулы для ЛРП 2-го порядка

Рассмотрим наиболее важный на практике случай линейной рекуррентной последовательности второго порядка ($k = 2$):

$$x_n = \alpha_1 x_{n-1} + \alpha_2 x_{n-2}, \qquad x_1 = a_1, \quad x_2 = a_2.$$

Характеристическое уравнение является квадратным:

$$P(z) = z^2 - \alpha_1 z - \alpha_2 = 0, \qquad D = \alpha_1^2 + 4\alpha_2.$$

В зависимости от дискриминанта D возникают два случая:

1. **Случай простых корней ($D \neq 0$, то есть $\lambda_1 \neq \lambda_2$, кратности $r_1 = r_2 = 1$):** Общая формула (12) принимает вид линейной комбинации двух геометрических прогрессий:

   $$x_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n, \tag{13}$$

   а константы c_1, c_2 находятся из системы двух линейных уравнений:

   $$\begin{cases} c_1 \lambda_1 + c_2 \lambda_2 = a_1, \\ c_1 \lambda_1^2 + c_2 \lambda_2^2 = a_2. \end{cases}$$

2. **Случай кратного корня ($D = 0$, один корень $\lambda_1 = \frac{\alpha_1}{2}$ кратности $r_1 = 2$):** Согласно теореме (12) общее решение имеет вид:

   $$x_n = (c_1 + c_2 n) \lambda_1^n, \tag{14}$$

   где константы c_1, c_2 находятся из системы:

   $$\begin{cases} (c_1 + c_2)\lambda_1 = a_1, \\ (c_1 + 2c_2)\lambda_1^2 = a_2. \end{cases}$$

5.3.4 Последовательность Фибоначчи и вывод формулы Бине

Пример (**Вывод формулы Бине для чисел Фибоначчи**). Найдём явную формулу общего члена последовательности Фибоначчи $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, заданной рекуррентным соотношением второго порядка и начальными условиями:

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \quad (n \geq 3), \qquad f_1 = 1, \quad f_2 = 1.$$

Решение.

1. Корни характеристического многочлена:
Перенесём члены в одну часть ($f_n - f_{n-1} - f_{n-2} = 0$) и выпишем характеристический многочлен (11):

$$P(z) = z^2 - z - 1 = 0.$$

Дискриминант равен $D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 5 > 0$. Характеристическое уравнение имеет два различных вещественных корня (кратности $r_1 = r_2 = 1$):

$$\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Следовательно, по формуле (13) общий член последовательности Фибоначчи ищется в виде:

$$f_n = c_1\lambda_1^n + c_2\lambda_2^n.$$

2. Нахождение констант c_1 и c_2 из начальных условий:
Подставим начальные условия $f_1 = 1$ и $f_2 = 1$:

$$\begin{cases} f_1 = c_1\lambda_1 + c_2\lambda_2 = 1, \\ f_2 = c_1\lambda_1^2 + c_2\lambda_2^2 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} c_1\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right) + c_2\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = 1, \\ c_1\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 + c_2\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2 = 1. \end{cases}$$

Чтобы решить эту систему максимально просто, заметим, что поскольку λ_1, λ_2 являются корнями уравнения $z^2 = z + 1$ (либо продолжая последовательность назад до нулевого члена $f_0 = f_2 - f_1 = 0$), вычитание первого уравнения из второго сразу даёт условие для $n = 0$:

$$c_1(\lambda_1^2 - \lambda_1) + c_2(\lambda_2^2 - \lambda_2) = 1 - 1 \implies c_1 + c_2 = 0 \implies c_2 = -c_1.$$

Подставим $c_2 = -c_1$ в первое уравнение системы:

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_2) = 1 \implies c_1\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = 1 \implies c_1\sqrt{5} = 1.$$

Отсюда находим коэффициенты:

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, \qquad c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

3. Формула Бине:
Подставляя найденные значения c_1 и c_2, получаем знаменитую ***формулу Бине***:

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n = \frac{\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}. \tag{15}$$

■

Замечание 5.3 (**Число Фидия (золотое сечение) и асимптотика чисел Фибоначчи**). Положительный корень характеристического уравнения чисел Фибоначчи:

$$\Phi = \lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}6180339887\ldots$$

называется ***числом Фидия*** (или ***золотым сечением***). Поскольку второй корень по модулю меньше единицы ($|\lambda_2| = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0{,}618 < 1$), при $n \to \infty$ величина $\lambda_2^n \to 0$ стремится к нулю экспоненциально быстро. Благодаря этому отношение соседних чисел Фибоначчи в пределе стремится к числу Фидия:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f_{n+1}}{f_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\lambda_1^{n+1} - \lambda_2^{n+1}}{\lambda_1^n - \lambda_2^n} = \lambda_1 \lim_{n\to\infty} \frac{1-(\lambda_2/\lambda_1)^{n+1}}{1-(\lambda_2/\lambda_1)^n} = \lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \Phi. \tag{16}$$